

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

沈鸿

shenhong@xyzq.com.cn

S0190521120001

西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十四

2022年7月2日

报告关键点

本文构建了一个资金流驱动的交易指标，并指出预期资金流驱动的交易可以对股票和基金未来一年的业绩有显著为正的预测能力。通过上述研究解释了基金中存在的聪明钱效应，并在一定程度上解释了股票动量效应。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十三》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十二》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十一》

投资要点

- 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！
- 本文提出并检验了一种基于资金流的理论，这种理论可以解释共同基金业绩的持续性、“聪明钱”效应和股价动量效应。由于基金经理通常会根据资金流动增加或减少现有的组合头寸，而且资金流入的基金组合通常与资金流出的基金组合不同，因此资金流入流出共同基金会对个别股票造成重大的需求冲击。另一方面，鉴于共同基金的流动在很大程度上可以从过去的基金业绩和资金流动中预测出来，本文进一步确定了资金流驱动的价格压力是可以预测的。最后，本文证明，这种基于资金流的业绩可预测性可以解释共同基金业绩的持续性和“聪明钱”效应，并可以部分解释股票价格的动量效应。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目录

1、引言	- 3 -
2、数据和研究方法	- 5 -
2.1、数据来源和筛选方法	- 5 -
2.2、资金流	- 6 -
2.3、其他数据	- 7 -
3、资金流驱动的价格压力	- 7 -
3.1、部分仓位调整	- 7 -
3.2、资金流驱动的价格压力 FIPP	- 10 -
3.3、预期 FIPP	- 13 -
3.3.1、预期的共同基金流量	- 13 -
3.3.2、根据预期资金流调整资产配置比例	- 14 -
3.3.3、预期 FIPP 对业绩的影响	- 15 -
4、共同基金业绩的可预测性	- 16 -
4.1、共同基金业绩的持续性	- 17 -
4.2、聪明钱效应	- 19 -
4.3、回归分析	- 21 -
5、股价动量效应	- 22 -
6、稳健性检查	- 24 -
6.1、另一种假说	- 24 -
6.2、更多稳健性测试	- 27 -
7、基金经理管理能力和个人投资者的理性	- 29 -
8、总结	- 30 -

图表目录

图表 1、基金样本情况	- 6 -
图表 2、流动性成本因素对于局部调仓的影响（持股层面回归）	- 9 -
图表 3、流动性成本因素对于局部调仓的影响（基金层面回归）	- 9 -
图表 4、资金流驱动的价格压力	- 11 -
图表 5、按 FIPP 排序的等权投资组合回报率	- 12 -
图表 6、按 FIPP 排序的市值加权投资组合回报率	- 12 -
图表 7、预期资金流的决定性因素（1980-2006）	- 14 -
图表 8、预期资金流驱动的价格压力（按 E[FIPP]排序）	- 15 -
图表 9、预期资金流驱动的价格压力（按 E[FIPP*]排序）	- 16 -
图表 10、共同基金业绩持续性（按四因子基金 Alpha 排序）	- 17 -
图表 11、共同基金业绩持续性（先按 E[FIPP*]排序后按基金 Alpha 排序） ..-	- 18 -
图表 12、共同基金业绩持续性（先按基金 Alpha 后按 E[FIPP*]排序）	- 19 -
图表 13、聪明钱效应（按资金流排序）	- 20 -
图表 14、共同基金业绩的可预测性（1980 年-2006 年）	- 21 -
图表 15、完整动量效应（1980 年至 2006 年）	- 23 -
图表 16、基于时间段和公司规模的动量效应（1980 年至 2006 年）	- 24 -
图表 17、周度收益相互关联性	- 27 -
图表 18、日度收益相互关联性	- 27 -
图表 19、E[FIPP]的稳健性测试	- 28 -

报告正文

基于资金流机制预测股票与基金的未来收益

文献来源：Lou Dong. A flow-based explanation for return predictability. The Review of Financial Studies, 2012(12).

推荐理由：本文构建了一个资金流驱动的交易指标，并指出预期资金流驱动的交易可以对股票和基金未来一年的业绩有显著为正的预测能力。通过上述研究解释了基金中存在的聪明钱效应，并在一定程度上解释了股票动量效应。

关键词：

资金流动、基金业绩分析、股票动量效应、聪明钱效应

1、引言

过去的研究表明：1) 共同基金的业绩表现具有持续性；2) 资金会流向未来表现出色的共同基金（即“聪明钱”效应）；3) 动量因子对个别股票的价格存在影响。本文提出这三个规律都是由一个共同的机制驱动的，即资金从投资者流向共同基金，然后再从共同基金流向股票，并对股票的价格产生影响。

有两个实证结果可以证实这种资金流的机制。第一，共同基金间的资金流动数额巨大，通常每年有数万亿美元的规模。其次，资金流入的共同基金与资金流出的共同基金通常持有不同的股票，因此资金的流向可以反映某些投资组合的特征（投资组合特征包括股票历史业绩等等）。基金经理会根据资金流动情况增加或减少当前的仓位，以保持他们的最佳投资组合权重。鉴于共同基金的资金流动的规模和方向性，这种资金流带来的交易会对个别股票造成巨大的价格压力，文中将这种影响称为资金流驱动的价格压力。此外，由于共同基金的资金流在很大程度上可以从基金的历史业绩和历史资金流向中预测出来，因此作者认为资金流驱动的交易和由此产生的价格压力也是可以预测的。

这种收益的可预测性也意味着共同基金的业绩是具有持续性的。由于资金流追逐历史业绩优异的基金，因此这些基金持有的股票很可能在随后的阶段中经历资金流驱动的买入；另一方面，过去表现较差的基金所持有的股票则可能经历资金流驱动的卖出。这可能导致前者的表现优于后者；因此，过去获胜的基金继续表现优于过去失败的基金。

同样，资金流机制也可以解释“聪明钱”效应。鉴于共同基金的资金流具有持久性，那些当期资金流入的基金所广泛持有的股票，在下一个时期或许会经历更多资金流驱动的买入，而对于在当期资金流出基金所持有的股票来说，情况正好相反。因此，资金流入的基金随后的表现比资金流出的基金好。

最后，基于资金流机制的业绩可预测性或许可以解释股价动量效应。赢家基

金吸引了投资者的资金流入，这将扩大基金现有的规模，流入的资金也将集中在赢家股票上。这意味着，共同基金的投资者通过投资赢家基金，间接地购买了前一时期的获胜股票。同样，投资者通过赎回亏损基金，间接卖出输家股票。因此，追逐业绩的资金流或使得历史表现优异的股票在下一阶段的表现继续保持优异。

资金流机制为共同基金的业绩持续性、聪明钱效应和股价动量效应提供了统一的解释。在文献中，这些因素分别代表了投资能力的差异性、投资者识别卓越技能的能力，以及投资者对新闻的反应灵敏度。资金流机制的主要特点是基金业绩和股票收益之间的相互作用，我们认为股票的预期回报率部分由持有该股票的共同基金的过去业绩决定；同样，预期的基金业绩部分由与该基金持仓重叠的所有其他共同基金的过去业绩驱动。

为了正式测试资金流引发的价格压力假说以及由此产生的收益预测性，我们分两步构建了一个变量，以观察共同基金中资金流产生的交易对价格的影响。第一步，我们估算了基金交易中受资金流驱动的部分，并发现产品被赎回一美元时，基金经理将减少一美元的头寸；而产品被申购一美元时，基金经理只增加 62 美分的头寸。基于这样的结论，我们通过汇总所有共同基金的资金流驱动交易，计算出每季度每只股票的资金流价格压力（FIPP）变量。

数据有效地支持了资金流价格压力的假说。按 FIPP 排序的最高和最低十分位数的股票组合在构建后的一个季度后收益差为 5.19%，在第一年不明显，而在第二年、第三年收益差均为 7.20%。根据基金预期资金流构建的价格压力指标（E[FIPP]）也有类似的分组结果。按 E[FIPP]排列的最高和最低十分位数的股票组合回报率差在组合构建后的一年为 5.28%，在第六至第十二季度为-5.67%。

我们根据预期资金流构建了基金净值压力变量，定义为投资组合加权平均预期 FIPP（用 E[FIPP*]表示）。与前文一致，按 E[FIPP*]排序的最高和最低十分位数的股票组合在构建后的一年内的收益差为 4.80%，在第六至十二个季度内共计-4.62%。因此无论是从股票业绩还是从基金业绩来看，资金流驱动的交易都可能导致需求冲击，而且这种需求冲击是可预测的。

然后，我们研究了资金流机制在多大程度上可以解释上述三种效应。结果表明，这一机制可以完全解释共同基金业绩的持续性和聪明钱效应，并可以部分解释股价动量效应。具体来说，先按 E[FIPP*]排序后按基金的 alpha 排序后，基金的 alpha 不再能预测未来的基金收益；但反过来（即先按 alpha，后按 E[FIPP*]），E[FIPP*]依然能预测未来基金的业绩。这意味着，除了与 E[FIPP*]的相关性之外，基金 alpha 几乎不包含任何关于未来基金业绩的信息。同样，在预测基金的业绩时，基金的资金流也完全被 E[FIPP*]所取代。这些结果都表明共同基金业绩持续性和聪明钱效应都可以由资金流驱动的价格压力假说解释。

为了回答是什么驱动了单个股票的价格动量效应，我们进行了回归分析，将过去的股票收益和 E[FIPP]都放在方程的右侧。结果表明，在控制了 E[FIPP]之后，价格动量的幅度下降了 25%-50%（这取决于数据样本和变量的构造方式）。特别是，E[FIPP]在后半段样本和大盘股中占了价格动量效应的较大部分，这证实了在最近几年，共同基金的持股信息变得更为重要，尤其是在大盘股中。

本文的结果补充了关于资金流机制对共同基金价格存在潜在影响的一些研究。Warther(1995),Edelen and Warner (2001), Gompers and Metrick (2001), Goetzmann and Massa (2003), Teo and Woo (2004), and Braverman, Kandel, and Wohl (2007)发现, 流向某一特定资产类型(如股票与固定收益)或某一特定投资风格(如价值型与成长型)的资金, 与该行业或风格的未来业绩负相关。Coval 和 Stafford (2007)也研究了资金流机制对个别股票的价格影响, 但是本文在两个方面与其研究不同。首先, Coval 和 Stafford 只关注具有极端资金流变动的共同基金(通常是规模较小的基金), 并假设极端资金流情况下的所有交易都是资金流驱动的, 而本研究通过基金的部分调仓行为来估计资金流驱动的交易。这样我们能够构建一个更全面的共同基金和股票的样本, 并更准确地研究资金流机制下的价格压力。第二, 这两篇论文有不同的目标和意义。Coval 和 Stafford 关注的是股票市场上火爆销售带来的价格效应, 而本文测试的是资金流驱动导致的业绩可预测性及其它关系。

本文也与共同基金羊群效应和动量交易的大量文献有关。例如, Lakonishok, Shleifer, and Vishny (1992), Grinblatt, Titman, and Wermers (1995), Nofsinger and Sias (1999), Wermers (1999), and Sias (2004) 发现机构投资者倾向于向同一方向交易, 并追逐过去表现优异的股票。之前的大多数研究都将羊群效应归因于相关信息、社会学习、声誉担忧和流行趋势。本文对羊群效应和动量交易提供了一个额外的解释。

本文接下来的框架如下: 第 2 章描述了数据集和筛选程序。第 3 章正式定义了资金流驱动的价格压力, 并分析了其对股票收益和基金业绩的影响。第 4 章和第 5 章分别研究了资金流机制对基金业绩预测性和股票价格动量的影响。第 6 章研究了另一种理论, 并进行了稳健性测试。第 7 章讨论了对本文结果的潜在解释, 第 8 章进行总结。

2、数据和研究方法

2.1、数据来源和筛选方法

共同基金的持股数据来自 1980-2006 年期间的 CDA/Spectrum 数据库。数据库中大多数共同基金按季度披露其持股情况。虽然每个基金都提交季度末报告, 但实际申报日期可能是在季度末报告日期之后一段时间。为了计算每个共同基金在季度末的持股数量, 我们假设基金经理在报告日和季度末之间不进行交易。

总净资产、月度回报、费用率和 12(b)1 费用都来自 CRSP 共同基金数据库。我们在研究中使用扣费前的基金回报率(即每月净回报加上 1/12 的年度费用)。对于多份额的基金, 我们将每个份额的总净资产(TNA)相加, 得出基金的 TNA。我们按份额计算加权后的净收益和费用率。此外, 我们使用 12 个月的滚动窗口来计算基金的 alpha。并且在每个季度末, 我们使用 Carhart 四因子模型对前 12 个月的基金月度回报率进行时间序列回归, 并将截距作为基金前一年的

alpha。

由于本研究的重点是股票市场上资金流驱动的交易对价格的影响，我们将所有美国市场上的股票型共同基金纳入样本。根据投资目标，可以将基金分为进取增长型、增长型、增长和收入型、平衡型、未分类型。这一限制排除了固收型基金、国际型基金和贵金属型基金。此外，由于一些共同基金误报了他们的投资目标，我们要求股票持有量与总净资产的比率在 0.75 和 1.2 之间。下限是为了确保股票部分的回报占基金总回报的较大比例，而上限是为了消除一些明显的数据错误。为了进一步确保数据质量，我们要求基金规模至少为 100 万美元，而且 CDA 和 CRSP 报告的 TNA 数值相差不超过 2 倍。

通过上述筛选程序，我们得到了 2989 个不同的共同基金和 77983 个基金季度数据。图表 1 为每年的基金数量、基金规模和基金对股票持有量的汇总统计。可以发现，基金数量和平均基金规模都有明显的上升趋势。此外，基金规模的分布是严重右倾的；在大多数年份，基金规模的中位数不到平均基金规模的四分之一。最后，样本中共同基金所持有的股票市值比例从 1980 年的不到 2.3% 稳步上升到 2006 年的 14% 左右。

图表 1、基金样本情况

Year	Num Funds	TNA (\$M)		Total Equity Holdings (\$M)		% of Market Held	
		Medium	Mean	Medium	Mean	Num Stocks	Mean
1980	228	53.45	146.74	45.61	122.24	3646	2.27%
1981	226	53.66	137.71	42.11	109.31	3543	2.21%
1982	232	70.64	170.95	50.90	132.00	3393	2.21%
1983	255	97.41	222.14	79.74	182.20	4173	2.74%
1984	270	86.23	221.24	71.98	176.03	3985	2.95%
1985	297	114.12	275.98	89.48	222.04	3845	3.08%
1986	341	106.42	298.47	88.59	241.28	4134	3.46%
1987	376	87.00	286.30	74.03	238.41	4544	3.89%
1988	405	82.47	285.34	69.56	232.77	3906	3.84%
1989	440	95.08	340.49	77.91	265.36	3798	3.92%
1990	480	83.85	306.07	61.95	240.20	3175	4.15%
1991	579	100.23	379.32	79.85	309.56	3548	4.78%
1992	685	115.22	426.04	93.25	346.45	3913	5.39%
1993	925	105.56	442.40	90.00	350.65	4663	6.54%
1994	1044	105.43	450.12	85.19	352.88	4951	6.88%
1995	1168	134.35	610.98	112.60	488.36	5338	9.02%
1996	1314	145.88	750.48	123.31	605.90	5724	10.04%
1997	1480	163.42	933.60	135.21	774.02	5858	11.07%
1998	1570	167.00	1071.47	144.55	927.39	5028	11.81%
1999	1686	187.52	1307.48	164.05	1139.49	4958	12.95%
2000	1890	186.27	1283.93	159.08	1089.54	4698	12.54%
2001	1915	155.22	1018.79	133.73	882.57	3670	13.36%
2002	1970	111.80	771.11	96.53	672.64	3282	13.46%
2003	2001	146.05	976.25	128.51	852.98	3760	13.54%
2004	1961	165.93	1128.54	144.58	978.38	3820	13.82%
2005	1918	196.90	1251.72	169.84	1067.81	3884	14.02%
2006	1789	221.75	1400.29	193.07	1187.58	3858	13.71%

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、资金流

我们计算基金 i 在 t 季度的资金流为：

$$FLOW_{i,t} = TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1} * (1 + ret_{i,t}) - MGN_{i,t}, \quad (1)$$

其中 $MGN_{i,t}$ 是指在第 t 季度由于基金合并而增加的总资产。CRSP 和 CDA/Spectrum 数据库都没有合并发生的准确日期数据，所以我们使用被合并方的最后一个基金净值报告日期来代表合并日期。由于这种简单的方法存在不匹配性，我们采用了以下平滑处理方式。

t 是最后的报告日期，从 $t-1$ 到 $t+5$ ，我们将合并方和被合并方一一匹配，然后选择绝对资金流百分比最小的月份作为事件月。我们假设资金流入和流出发生在同一个季度末，而且投资者将他们的股息和资本增值分配再投资于合并后的基金。

2.3、其他数据

股票收益率、交易量和流通股数量都来自 CRSP 月度股票数据库。为了避免微盘股的问题，我们剔除了所有价格低于每股 5 美元的股票，以及开始持有时市值在纽约证券交易所股票排名后 10% 的股票。

股票流动性数据来自 Joel Hasbrouck 网站，当前的研究使用了以下三组数据：从基本市场调整模型 (c^{BMA}) 中计算出的有效买卖价差的吉布斯 (Gibbs) 估计值，以及从潜在共同因素模型 (Latent Common Factor model) 中计算出的 γ_0 和 γ_1 的 Gibbs 估计值。由于这三组数据接近，所以仅使用 c^{BMA} 模型的 Gibbs 结果。

3、资金流驱动的价格压力

资金流驱动的交易可以给股票带来需求上的冲击。如果市场的流动性不足，那种需求冲击将影响股票收益。在这一节中，我们检验了这一压力效应。

3.1、部分仓位调整

基金经理应如何调整仓位以应对资金流动？在一个没有流动性约束和财富效应的简化模型中，基金规模不会成为一个限制因素。换句话说，如果流向共同基金的资金并不包含关于个股的详细信息，那基金经理只需要根据资金流情况按比例加仓或减仓。然而，在具有显著流动性成本的实际金融市场中，较难无限制地加仓或减仓。因此，基金经理在某些情况下可能会偏离理想市场下的调仓情况。

基金经理有三种方法减轻与资金流相关的流动性成本。首先，他们可以使用现金缓冲来减少短期内资金流的影响，但这不是一个长期的解决方案，因为保持大量现金储备的成本较高。其次，基金经理可以使用部分新流入资金加仓现有头寸，而用剩余的部分建立新的头寸。换句话说，如果扩大规模的成本超过了潜在的收益，基金经理可以部分地扩大他们目前的规模。然而，对于资金流来说，

基金经理只能减小规模以应对赎回。另外，基金经理可以根据每只股票的调仓成本来控制头寸仓位的变化，例如将流入资金配置于流动性更强、规模更小的头寸。

我们通过以下的回归模型来衡量交易成本对局部调仓的影响，这相当于将基金交易分解为资金流引起的部分和信息引起的部分（残差项）：

$$\begin{aligned} \Delta shares_{i,j,t} = & \beta_0 + \beta_1 percflow_{i,t} + \beta_2 own_{i,j,t-1} + \beta_3 percflow_{i,t} * own_{i,j,t-1} + \\ & \beta_4 liqcost_{j,t-1} + \beta_5 percflow_{i,t} * liqcost_{j,t-1} + \beta_6 own_{i,t-1} + \\ & \beta_7 percflow_{i,t} * own_{i,t-1} + \beta_8 liqcost_{i,t-1} + \beta_9 percflow_{i,t} * liqcost_{i,t-1}, \end{aligned} \quad (2)$$

其中， $shares_{i,j,t}$ 是基金 i 在 t 季度末持有的股票 j 的数量， $shares_{i,j,t-1}^{split_adj}$ 指在第 $t-1$ 季度末持有的股票数量，并根据第 t 季度的股票分红送转进行调整；

$\Delta shares_{i,j,t} = \frac{shares_{i,j,t} - shares_{i,j,t-1}^{split_adj}}{shares_{i,j,t-1}^{split_adj}}$ 是指从 $t-1$ 季度到 t 季度基金持股百分比变化；

$percflow_{i,t} = \frac{FLOW_{i,t}}{TNA_{i,t-1}}$ 是 t 季度的资金流量占 $t-1$ 季度 TNA 的百分比。 $\omega_{i,j,t-1}$ 是季度末股票 j 在组合中的权重。

$own_{i,j,t-1} = \frac{Shares_{i,j,t-1}}{Shrout_{j,t-1}}$ 是基金 i 占股票 j 的所有权份额

（即占股票 j 所有股本的比例），而 $own_{i,t-1} = \sum_j (\omega_{i,j,t-1} * own_{i,j,t-1})$ 是加权平均后基金 i 的所有权份额。

$liqcost_{j,t-1} = c_{j,t-1}^{BMA}$ 是股票 j 的有效买卖价差，

$liqcost_{i,t-1} = \sum_j (\omega_{i,j,t-1} * liqcost_{j,t-1})$ 是加权平均后组合的买卖价差。

我们使用 $own_{i,j,t-1}$ 和 $liqcost_{j,t-1}$ 来衡量调仓时的总成本；前者衡量资金流驱动的交易规模，后者是边际流动性成本。除了衡量交易规模， $own_{i,j,t-1}$ 也可以衡量规模限制上的影响；例如，共同基金通常不愿意在一家公司中持有超过 5% 的流通股，以避免向美国证券交易委员会进行申报。我们还在回归模型中加入了 $own_{i,t-1}$ 和 $liqcost_{i,t-1}$ ，分别是基金加权平均后的所有权份额和流动性成本，以衡量基金的调仓幅度。由于这样的调仓只适用于获得资金流入的共同基金，而不适用于资金流出的基金，因此我们对季度资金流为正和负的子样本分别进行回归。

此外，为了处理异方差问题，我们进行了加权 OLS 回归。这个问题源于回归模型中的残差项（即信息驱动的交易）在不同基金和不同时间内的大小不同。例如，基金经理收到关于某只股票的信号 s 后，将其在该股票上的头寸更新为基金总资产（TNA）的 $x\%$ 。为了说明问题，让我们做以下简化假设：a）对于每个基金经理， $x_i = f_i(s)$ ，只相差一个恒定的乘数 λ_i （ $f_i(\cdot) = \lambda_i * g(i)$ ）；b）基金经理在其投资组合中的持股数量大致上保持不变。在这种情况下，残差项（信息驱动交易的大小）的标准差，与基金经理组合中持股数量的倒数成正比。因此，回归模型中每个观察值的权重被设定为 $\#holdings_{i,t-1} * \omega_{i,j,t-1}$ 。

在没有流动性成本的无摩擦市场中，基金经理可以完全根据资金流调仓，此时 β_1 应该等于 1，所有其他系数为零。然而，在真实的股票市场中， β_1 的估计值应该小于 1， β_3 、 β_5 、 β_7 、 β_9 的估计值为负数，因为随着交易成本的增加，基金经理将无法完全根据资金流调仓。

图表 2（A 组）中的实证结果与我们的预测一致。第 1 至 5 栏对应有资金流出的样本。可以看出，资金流出时，基金经理都进行完美减仓：每 1% 的赎回，

基金经理将头寸缩减 0.97%，同时用他们的现金储备或非股权持有量吸收剩余的 0.03%。在两个衡量调仓成本的指标中，所有权份额 ($own_{i,j,t-1} = \frac{Shares_{i,j,t-1}}{Shrout_{j,t-1}}$) 对调仓幅度没有显著影响。而有效买卖价差 (c^{BMA}) 衡量的边际流动性成本，对调仓幅度有明显的负作用，只有边际的统计意义。我们在分析中也包括了资金流和所有权份额的平方项，以捕捉回归中潜在的非线性效应，但两者都不具备显著性。

在第 6 至 10 栏中，资金流入的样本结果与资金流出的样本结果存在明显差异。首先，基金经理平均只将 62% 的新流入资金投资于现有持股，而将剩余的 38% 留给新的头寸或作为现金。其次，基金的平均所有权份额和平均流动性成本都与加仓的幅度有显著的负相关性。

图表 2、流动性成本因素对于局部调仓的影响（持股层面回归）

Panel A: DepVar = delta shares (Holding Level Regression)										
	Outflow					Inflow				
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Intercept	-0.059 (-6.62)	-0.029 (-1.32)	-0.022 (-0.85)	-0.022 (-0.88)	-0.022 (-0.88)	-0.032 (-3.42)	0.000 (0.02)	0.020 (1.22)	0.020 (1.21)	0.020 (1.21)
percf flow	0.970 (16.82)	1.028 (17.64)	1.107 (10.97)	1.107 (11.27)	1.112 (11.32)	0.618 (15.78)	0.737 (14.64)	0.858 (10.57)	0.855 (10.57)	0.852 (10.33)
own		0.429 (1.35)	-1.196 (-2.35)	-1.107 (-1.98)		-0.766 (-1.50)	-0.471 (-0.65)	-0.640 (-0.65)	-0.640 (-0.65)	-0.640 (-0.83)
flow * own		-2.355 (-0.58)	-20.588 (-3.25)	-10.539 (-0.87)		-12.431 (-3.74)	-1.669 (-0.51)	-3.384 (-0.51)	-3.384 (-0.51)	-3.384 (-0.50)
liqcost		-7.455 (-2.97)	-5.755 (-5.38)	-5.735 (-5.38)		-7.529 (-3.95)	-3.416 (-4.77)	-3.416 (-4.77)	-3.416 (-4.77)	-3.416 (-4.71)
flow * liqcost		-28.559 (-2.48)	-13.999 (-2.18)	-14.105 (-2.23)		-25.748 (-3.71)	-8.433 (-2.39)	-8.433 (-2.39)	-8.433 (-2.39)	-8.433 (-2.24)
own (fund)			2.171 (3.58)	3.924 (4.06)	3.905 (3.95)		-0.364 (-0.44)	0.212 (0.18)	0.212 (0.18)	0.212 (0.24)
flow * own (fund)			11.265 (1.32)	41.242 (3.10)	37.171 (2.60)		-21.337 (-3.20)	-19.235 (-2.58)	-19.235 (-2.58)	-17.741 (-2.34)
liqcost (fund)			-11.127 (-1.89)	-6.084 (-1.24)	-6.018 (-1.24)		-18.461 (-3.08)	-15.505 (-2.79)	-15.505 (-2.79)	-15.480 (-2.75)
flow * liqcost (fund)			-57.295 (-1.90)	-44.609 (-1.43)	-45.767 (-1.47)		-51.076 (-3.01)	-42.332 (-2.49)	-42.332 (-2.49)	-41.681 (-2.40)
flow ² * own					19.315 (1.08)					-2.606 (-0.39)
flow * (own) ²					-70.042 (-1.00)					53.280 (1.30)
R ²	4.68%	6.31%	6.21%	6.43%	6.43%	9.53%	10.07%	11.36%	11.46%	11.47%
No Obs	1044863	1044863	1044863	1044863	1044863	2215027	2215027	2215027	2215027	2215027

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

为了进行稳健性检验，我们在季度层面进行了以下回归：

$$\Delta shares_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 percf flow_{i,t} + \gamma_2 own_{i,t-1} + \gamma_3 percf flow_{i,t} * own_{i,t-1} + \gamma_4 liqcost_{i,t-1} + \gamma_5 percf flow_{i,t} * liqcost_{i,t-1}, \quad (3)$$

其中， $\Delta shares_{i,t} = \sum_j (\Delta shares_{i,j,t} * \omega_{i,j,t-1})$ 。B 组（图表 3）的结果与 A 组的结果基本一致。基金经理减仓以应对赎回，并通过部分加仓应对流入资金；此外，加仓的幅度由基金的平均所有权份额和边际流动性成本决定。

图表 3、流动性成本因素对于局部调仓的影响（基金层面回归）

Panel B: DepVar = delta shares (Fund Level Regression)								
	Outflow				Inflow			
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Intercept	-0.099 (-15.38)	-0.106 (-16.20)	-0.071 (-7.82)	-0.205 (-6.78)	-0.062 (-7.42)	-0.071 (-8.39)	-0.051 (-4.97)	-0.097 (-12.95)
percfow	0.915 (34.17)	0.902 (31.39)	0.874 (15.45)		0.570 (26.23)	0.617 (26.25)	0.787 (18.06)	
own (fund)		1.806 (4.91)	3.554 (6.24)			2.689 (5.83)	3.175 (5.22)	
flow * own (fund)		3.936 (0.97)	-1.455 (-0.28)			-17.702 (-4.19)	-8.934 (-2.24)	
liq_cost (fund)			-21.139 (-7.31)				-18.436 (-6.83)	
flow * liqcost (fund)			-1.018 (-0.07)				-35.563 (-4.19)	
high_tna			0.001 (0.23)				0.012 (2.02)	
flow * high_tna			-0.011 (-0.19)				0.061 (1.65)	
exp_flow				0.972 (5.50)				0.537 (6.20)
R ²	15.90%	16.29%	19.76%	6.67%	28.26%	29.05%	33.27%	2.44%
No Obs	16765	16765	16765	16406	21671	21671	21671	23129

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、资金流驱动的价格压力 FIPP

基于上一节的局部调仓结果，我们将每个共同基金在每只股票上的资金流驱动的交易定义为：

$$FIT_{i,j,t} = shares_{i,j,t-1} * (percfow_{i,t} * PSF_{i,t-1}), \quad (4)$$

其中， $PSF_{i,t-1}$ 是基金 i 在 t-1 季度末的局部调仓比例系数，定义为：

$$PSF_{i,t-1}^{inflow} = 0.86 - 21.34 * own_{i,t-1} - 51.08 * liqcost_{i,t-1}, \quad PSF_{i,t-1}^{outflow} = 0.97。$$

对于每只股票，我们将其每个季度资金流驱动的价格压力（FIPP）计算为所有共同基金的累计资金流驱动交易，除以共同基金在上一季度末的总持股数。理想情况下，FIPP 中的分母反映的是市场中的流动性供给，这样 FIPP 可以反映出由此产生的短期价格影响。虽然到目前为止，还没有明确的证据表明哪个变量最能反映流动性供给；但是基于以往经验观察，我们发现基金经理对流动性强的股票有更强烈的偏好，他们也对市场提供了更多流动性，因此我们选择共同基金的总持股数。

我们将 FIPP 定义为：

$$FIPP_{j,t} = \frac{\sum_i FIT_{i,j,t}}{\sum_i shares_{i,j,t-1}}. \quad (5)$$

如果我们把整个基金市场看作是一个基金，那么 FIPP 就能代表这个基金在每个季度资金流驱动交易的规模。

图表 4 至图表 6 列出了根据 FIPP 构建的投资组合的月度回报。在每个季度末，我们将所有组合中的股票分为十等分，并在接下来的 12 个季度中持有十等分组合。A 组（图表 4）展示了从投资组合排名前一年到排名后一年每个十分位数的 FIPP 的大小。在排名季度（即第 0 季度），排名前 10% 的股票都经历了资金流驱动的买入；由于资金流入，共同基金在这些股票上的持有量增加了 17%。排名后 10% 的股票经历了大量的资金流驱动的卖出；前 10% 和后 10% 之间的 FIPP 差异约为 22%。FIPP 还表现出显著的持续性：在排名季度（第 0 季度）的前四个和后四个季度中，该差异指标持续增长，前 10% 和后 10% 的股票之间的 FIPP 差十分显著。我们发现共同基金的资金流至少持续四个季度以上，这与 FIPP 的持续性是一致的。另外值得注意的是，由于样本期间共同基金的总资金流入量很大，因此每个季度的所有分位数的平均 FIPP 都为正数。

图表 4、资金流驱动的价格压力

Panel A: The Magnitude of FIPP from t-4 to t+4									
Decile	Qtr -4	Qtr -3	Qtr -2	Qtr -1	Qtr 0	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
1	1.27% (3.83)	0.81% (2.45)	0.48% (1.56)	-0.24% (-0.76)	-5.50% (-19.31)	0.20% (0.52)	0.59% (1.84)	0.61% (2.42)	1.21% (4.60)
2	1.24% (4.80)	0.88% (3.21)	0.57% (2.32)	-0.01% (-0.06)	-2.00% (-10.39)	-0.10% (-0.47)	0.39% (1.78)	0.70% (3.34)	1.03% (4.56)
3	1.35% (5.69)	1.09% (4.56)	0.94% (4.17)	0.50% (2.51)	-0.81% (-4.32)	0.38% (1.94)	0.75% (3.47)	1.07% (5.33)	1.17% (5.46)
4	1.68% (7.06)	1.47% (6.23)	1.32% (5.86)	1.02% (4.72)	0.09% (0.48)	0.84% (4.13)	1.17% (5.66)	1.28% (6.42)	1.39% (6.69)
5	1.83% (7.28)	1.83% (7.58)	1.76% (7.10)	1.50% (6.60)	0.92% (4.65)	1.33% (6.16)	1.57% (7.43)	1.65% (7.52)	1.72% (8.16)
6	2.29% (8.60)	2.31% (8.99)	2.26% (8.82)	2.08% (8.22)	1.81% (8.35)	1.90% (8.05)	1.92% (8.41)	1.96% (8.74)	1.94% (8.74)
7	2.77% (9.83)	2.69% (9.78)	2.80% (9.72)	2.83% (9.99)	2.82% (11.41)	2.50% (9.72)	2.44% (9.70)	2.32% (9.20)	2.38% (9.73)
8	2.99% (10.03)	3.26% (10.78)	3.34% (10.19)	3.59% (10.15)	4.18% (13.87)	3.28% (11.10)	3.03% (10.87)	2.76% (9.47)	2.64% (9.97)
9	3.62% (11.16)	4.05% (11.39)	4.36% (11.41)	4.95% (11.72)	6.46% (15.37)	4.50% (11.68)	3.88% (11.72)	3.51% (10.68)	3.05% (10.28)
10	5.00% (13.17)	5.88% (13.74)	6.69% (14.37)	8.62% (13.20)	16.76% (17.52)	8.06% (13.39)	6.10% (13.10)	5.25% (11.95)	4.23% (10.65)
10 - 1	3.73% (11.00)	5.07% (13.20)	6.21% (15.98)	8.86% (14.37)	22.27% (22.94)	7.86% (12.54)	5.51% (14.91)	4.65% (15.25)	3.02% (12.61)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5、按 FIPP 排序的等权投资组合回报率

Panel B: Equal-Weighted Portfolio Returns Sorted by FIPP											
Decile	Qtr 0 (Formation Qtr)			Qtr 1-4			Qtr 5-8		Qtr 5-12		
	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f	alpha_4f
1	0.09%	-0.83%	-0.64%	0.68%	-0.22%	0.06%	0.90%	-0.06%	0.92%	0.05%	
	(0.27)	(-6.01)	(-5.43)	(2.05)	(-1.90)	(0.63)	(2.57)	(-0.54)	(2.90)	(0.67)	
2	0.13%	-0.79%	-0.53%	0.71%	-0.23%	0.05%	0.89%	-0.06%	0.91%	0.03%	
	(0.38)	(-5.90)	(-4.59)	(2.19)	(-2.06)	(0.53)	(2.75)	(-0.69)	(3.00)	(0.35)	
3	0.37%	-0.57%	-0.35%	0.73%	-0.20%	0.04%	0.92%	0.00%	0.93%	0.04%	
	(1.10)	(-4.72)	(-3.31)	(2.30)	(-1.94)	(0.55)	(3.01)	(0.03)	(3.10)	(0.54)	
4	0.57%	-0.38%	-0.24%	0.74%	-0.16%	0.08%	0.90%	0.00%	0.85%	-0.04%	
	(1.73)	(-3.62)	(-2.67)	(2.36)	(-1.62)	(1.08)	(3.01)	(0.02)	(2.86)	(-0.56)	
5	0.66%	-0.26%	-0.17%	0.74%	-0.12%	0.08%	0.88%	0.01%	0.87%	-0.03%	
	(2.10)	(-3.03)	(-2.24)	(2.42)	(-1.29)	(1.09)	(3.04)	(0.12)	(2.94)	(-0.38)	
6	0.86%	-0.04%	0.01%	0.72%	-0.12%	0.10%	0.88%	0.03%	0.81%	-0.08%	
	(2.66)	(-0.50)	(0.20)	(2.31)	(-1.29)	(1.03)	(3.08)	(0.41)	(2.76)	(-1.01)	
7	1.00%	0.13%	0.09%	0.76%	-0.07%	0.14%	0.80%	-0.06%	0.83%	-0.07%	
	(3.15)	(1.93)	(1.30)	(2.42)	(-0.69)	(1.33)	(2.76)	(-0.68)	(2.81)	(-0.70)	
8	1.23%	0.37%	0.30%	0.70%	-0.07%	0.10%	0.73%	-0.11%	0.74%	-0.15%	
	(3.73)	(4.98)	(3.85)	(2.23)	(-0.77)	(0.93)	(2.46)	(-1.00)	(2.47)	(-1.46)	
9	1.42%	0.62%	0.52%	0.66%	-0.09%	0.05%	0.66%	-0.17%	0.74%	-0.10%	
	(4.35)	(6.82)	(5.12)	(2.07)	(-0.86)	(0.33)	(2.11)	(-1.30)	(2.56)	(-0.99)	
10	1.82%	1.08%	0.86%	0.66%	-0.02%	0.04%	0.49%	-0.33%	0.63%	-0.17%	
	(5.21)	(8.08)	(6.80)	(1.94)	(-0.16)	(0.22)	(1.40)	(-1.81)	(2.10)	(-1.36)	
10 - 1	1.73%	1.91%	1.50%	-0.03%	0.20%	-0.02%	-0.40%	-0.27%	-0.30%	-0.23%	
	(7.77)	(8.31)	(7.38)	(-0.17)	(1.36)	(-0.10)	(-2.46)	(-1.46)	(-2.70)	(-2.10)	

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 6、按 FIPP 排序的市值加权投资组合回报率

Panel C: Value-Weighted Portfolio Returns Sorted by FIPP											
Decile	Qtr 0 (Formation Qtr)			Qtr 1-4			Qtr 5-8		Qtr 5-12		
	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f	alpha_4f
1	-0.22%	-1.05%	-0.82%	0.73%	-0.09%	-0.02%	0.87%	0.19%	0.82%	0.19%	
	(-0.67)	(-5.80)	(-4.50)	(2.52)	(-0.88)	(-0.16)	(3.04)	(1.83)	(2.91)	(1.99)	
2	0.01%	-0.80%	-0.57%	0.76%	-0.06%	0.02%	0.89%	0.22%	0.83%	0.19%	
	(0.04)	(-5.60)	(-3.82)	(2.72)	(-0.52)	(0.20)	(3.25)	(1.95)	(3.13)	(2.14)	
3	0.26%	-0.57%	-0.45%	0.79%	0.02%	0.06%	0.84%	0.18%	0.76%	0.10%	
	(0.90)	(-4.23)	(-3.43)	(2.96)	(0.17)	(0.56)	(3.23)	(2.12)	(3.02)	(1.60)	
4	0.47%	-0.29%	-0.19%	0.72%	-0.01%	0.02%	0.81%	0.14%	0.76%	0.11%	
	(1.69)	(-2.63)	(-1.86)	(2.75)	(-0.06)	(0.22)	(3.16)	(1.92)	(3.08)	(1.27)	
5	0.58%	-0.18%	-0.15%	0.71%	0.03%	0.10%	0.82%	0.18%	0.78%	0.16%	
	(2.00)	(-1.75)	(-1.55)	(2.60)	(0.38)	(1.55)	(3.09)	(2.10)	(3.03)	(1.96)	
6	0.88%	0.15%	0.04%	0.60%	-0.08%	-0.01%	0.67%	-0.01%	0.66%	-0.02%	
	(2.99)	(1.33)	(0.42)	(2.08)	(-0.95)	(-0.17)	(2.55)	(-0.11)	(2.57)	(-0.46)	
7	1.04%	0.32%	0.06%	0.61%	-0.04%	0.01%	0.66%	-0.02%	0.63%	-0.04%	
	(3.32)	(2.47)	(0.46)	(2.05)	(-0.36)	(0.07)	(2.35)	(-0.21)	(2.35)	(-0.62)	
8	1.41%	0.74%	0.49%	0.60%	0.00%	-0.09%	0.51%	-0.13%	0.53%	-0.13%	
	(4.25)	(4.99)	(3.25)	(1.88)	(-0.02)	(-0.74)	(1.75)	(-1.11)	(1.90)	(-1.42)	
9	1.71%	1.04%	0.68%	0.52%	-0.09%	-0.27%	0.33%	-0.29%	0.40%	-0.26%	
	(4.60)	(5.70)	(4.10)	(1.54)	(-0.68)	(-1.85)	(1.02)	(-2.04)	(1.36)	(-2.31)	
10	1.90%	1.26%	0.93%	0.64%	0.05%	-0.22%	0.21%	-0.35%	0.36%	-0.23%	
	(4.81)	(6.16)	(4.65)	(1.75)	(0.36)	(-1.46)	(0.61)	(-2.12)	(1.16)	(-1.89)	
10 - 1	2.12%	2.31%	1.76%	-0.08%	0.15%	-0.21%	-0.66%	-0.54%	-0.46%	-0.42%	
	(5.96)	(6.78)	(5.11)	(-0.35)	(0.68)	(-0.93)	(-3.04)	(-2.85)	(-2.80)	(-2.61)	

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

投资组合的回报结果（B 组（图表 5）中的等权组合回报和 C 组（图表 6）中的市值加权组合回报）为资金流驱动的价格压力假说提供了有力的支持。按 FIPP 排名的前 10% 和后 10% 之间的等权组合回报率差异在排名季度为 5.19%（三因子下为 5.73%，四因子模型下为 4.50%）。虽然在投资组合形成的第二年，差额与零无异，但此后却明显为负，在第二年和第三年达到了 -7.20%（三因子下为 -

5.52%)。和我们先前假设一致，共同基金更愿意持有大市值股票，因此市值加权组合的结果比等权组合的更显著。按 FIPP 排名的前 10% 和后 10% 之间的市值加权回报差异在形成季度为 6.36%（三因子下为 6.93%，四因子模型下为 5.28%），在第二年和第三年为 -11.04%（三因子下为 -10.08%）。对冲组合在初始季度获得的正收益在第三年年底完全逆转，这也证实了价格压力假说。

值得一提的是，由资金流驱动的价格压力造成的反转出现在投资组合形成的一年之后，而不是 Coval 和 Stafford(2007) 提出的立即反转。一方面，当前资金流驱动的交易导致股票价格偏离其基本价值，但这一情况在随后的几个季度反转。另一方面，由于 FIPP 具有高度的持续性，在本季度因为资金流驱动而买入/卖出的股票很可能在随后经历更多买入/卖出。综合来看，这两方面相互作用，因此净效应在样本中并不显著。

3.3、预期 FIPP

因为资金流驱动的交易可以对个别股票带来巨大的价格压力，而且这种资金流在很大程度上是可预测的，所以人们可能会想到，这种资金流机制是否可以衡量股票收益的可预测性。可预测的股票需求冲击和可预测的股票收益之间看似有着明显的联系，但在理论上并不明显。在标准的套利理论中，套利者预计共同基金在下一时期由于资金流入或流出而加仓或减仓，因此他们会在当期买入或卖出股票，以领先于共同基金。套利者将未来需求冲击的可预测部分纳入到当前的股票收益中，以消除股票未来业绩的部分可预测性。然而，因为资金流和资金流驱动的交易是不确定的，所以这种套利策略也存在风险。

3.3.1、预期的共同基金流量

为了检验资金流机制能否用于预测股票未来业绩，我们首先复制了已有文献中广泛研究的资金流和业绩关系（如 Ippolito（1992）；Gruber（1996）；Chevalier 和 Ellison（1997）；Sirri 和 Tufano（1998））：

$$\begin{aligned} \text{percf}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \alpha_{i,t-4:t-1} + \beta_2 \text{adjret}_{i,t-4:t-1} + \beta_3 \log(\text{TN}A_{i,t-1}) + \\ & \beta_4 \alpha_{i,t-4:t-1} * \log(\text{TN}A_{i,t-1}) + \beta_5 \text{percf}_{i,t-1} + \\ & \beta_6 \text{percf}_{i,t-2} + \beta_7 \text{percf}_{i,t-3} + \beta_8 \text{percf}_{i,t-4}, \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $\alpha_{i,t-4:t-1}$ 和 $\text{adjret}_{i,t-4:t-1}$ 分别是四因子下基金的 alpha 和前一年的市场调整后的基金回报。我们还在回归中加入了季度资金流的四个滞后期，以控制资金流的持续性。图表 7 的前四列展示了使用 Fama 和 MacBeth（1973）方法的系数估计值，后四列是集合 OLS 回归的估计值。与之前的研究结果一致，所有的系数显著。最值得注意的是，基金的 alpha，超过了 Carhart（1997）的四因子模型，或许是决定未来资金流的一个重要因素；即使在分析中使用市场调整后的

基金回报，也是如此。在单变量回归中，四因子下基金的alpha增加 1%会导致随后一个季度的资金流增加 4.8%以上。尽管我们认为散户不太可能使用因子模型来评估共同基金的表现，但实际上许多个人投资者依靠基准调整后的业绩表现，来决定是否要投资共同基金，这实质上也是控制系统性风险的一种方式。

图表 7、预期资金流的决定性因素（1980-2006）

	Dependent Variable = perflow(t)							
	Fama-MacBeth				Pooled OLS			
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Intercept	0.028 (5.38)	0.028 (5.77)	0.312 (13.39)	0.010 (3.65)	0.016 (25.89)	0.014 (18.77)	0.375 (20.12)	0.007 (7.72)
alpha(t-4,t-1)	4.827 (9.67)	1.766 (4.38)	15.242 (4.29)	0.953 (4.47)	4.232 (9.02)	2.453 (9.15)	10.069 (4.17)	1.330 (5.43)
adjret(t-4,t-1)		0.396 (7.34)		0.229 (6.72)		0.202 (5.17)		0.089 (2.74)
log_tna			-0.015 (-14.63)				-0.019 (-19.11)	
alpha_tna			-0.562 (-3.14)				-0.311 (-2.59)	
perflow(t-1)				0.194 (8.78)				0.228 (17.21)
perflow(t-2)				0.102 (5.28)				0.109 (7.55)
perflow(t-3)				0.122 (6.29)				0.090 (6.03)
perflow(t-4)				0.033 (5.47)				0.029 (3.67)
R ²	4.53%	7.70%	7.15%	24.79%	5.25%	7.14%	7.79%	19.83%
No Obs	93629	93629	93629	93629	93629	93629	93629	93629

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3.2、根据预期资金流调整资产配置比例

如果计量经济学家可以预测资金流，那基金经理也可以预测资金流，而且精度或许更高。如果基金经理在预测未来资金流时提前调整仓位，那预期的资金流未来可能不会对股票造成需求冲击。然而，在实际投资中较难实施这样的先发制人机制。首先，由于大多数共同基金不能以融资融券方式买卖股票，因此基金经理无法以预期的资金流进行投资。其次，在预期资金流出适中的情况下，基金经理可能缺乏动力抢先卖出，因为他们可能想为极端的资金流出情况保留现金。最后，在预期未来极端资金流出的情况下，即使基金经理急于减仓以建立现金缓冲，可能也无能为力，因为基金很可能已经面临大量资金流出。

我们在部分仓位调整用到的回归模型（公式3）中加入从滞后的基金alpha计算出的预期资金流（代替实际资金流），对先发制人机制进行了正式测试。如果基金经理预期到未来的资金流并采取抢先行动，我们估计预期资金流的系数会明显小于实际资金流的系数。图表3中第4列和第8列显示的结果表明，情况并非如此；预期资金流出和流入的系数估计值与第1列和第5列几乎相同，这表明基金经理并没有因为预期的资金流而扩大投资组合的规模。

3.3.3、预期 FIPP 对业绩的影响

预期资金流驱动的价格压力 ($E[FIPP]$) 的定义与 FIPP 接近, 其中用预期资金流来代替实际资金流。具体来说, 股票 j 在 t 季度的 $E[FIPP]$ 定义为:

$$E[FIPP_{j,t}] = \frac{\sum_i E[FIT_{i,j,t}]}{\sum_i shares_{i,j,t-1}}, \quad (7)$$

其中, $E[FIT_{i,j,t}] = shares_{i,j,t-1} * (E[percflo_{i,t} | \alpha_{i,t-1}] * PSF_{i,t-1})$ 。

我们进一步定义了一个衡量每个共同基金 i 在第 t 季度的预期资金流驱动的价格压力, 即组合在其持有的股票中, 加权平均 $E[FIPP]$ 。

$$E[FIPP^*_{i,t}] = \sum_j (E[FIPP_{j,t}] * \omega_{i,j,t-1}). \quad (8)$$

值得注意的是, 在估计未来预期资金流时, 不包括过去的资金流。这是由于前面讨论的两种反作用, 过去的资金流引起的价格压力并不能预测下一季度/年的股票收益。

为了检验预期 FIPP 的收益预测性, 在每个季度末, 我们根据 $E[FIPP]$ 将所有股票分为十等分, 并持有等权组合 12 个季度。如图表 8 所示, 在投资组合形成后的季度, 最高和最低的十分位数之间的回报率差异为 2.52% (三因子模型调整后为 2.79%, 四因子模型调整后为 1.59%), 第二年为 5.28% (三因子模型调整后为 6.96%, 四因子模型调整为 4.44%)。虽然收益差在第五季度接近 0, 但在第六季度后, 它变得明显为负, 从第六季度到第十二季度总共达到了 -5.67% (三因子模型调整后为 -5.67%)。换句话说, 第一年的初始收益在随后的两年里 (几乎) 完全被推翻, 与可预测的价格压力的假说一致。

图表 8、预期资金流驱动的价格压力 (按 $E[FIPP]$ 排序)

Panel A: Sort Stocks by $E[FIPP]$												
decile	Qtr 1			Qtr 1-4			Qtr 5		Qtr 6-8		Qtr 6-12	
	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f
1	0.38%	-0.50%	-0.25%	0.53%	-0.40%	-0.13%	0.52%	-0.24%	0.84%	-0.01%	0.94%	0.13%
	(1.08)	(-3.37)	(-1.88)	(1.56)	(-3.02)	(-1.04)	(1.53)	(-2.41)	(2.54)	(-0.08)	(2.98)	(1.40)
2	0.55%	-0.37%	-0.21%	0.67%	-0.29%	-0.07%	0.67%	-0.22%	0.94%	0.07%	0.91%	0.06%
	(1.68)	(-3.26)	(-2.00)	(2.10)	(-2.58)	(-0.69)	(2.07)	(-1.80)	(2.96)	(0.69)	(2.97)	(0.80)
3	0.68%	-0.25%	-0.12%	0.74%	-0.21%	-0.02%	0.73%	-0.14%	0.86%	-0.01%	0.88%	0.01%
	(2.11)	(-2.47)	(-1.34)	(2.37)	(-2.16)	(-0.18)	(2.34)	(-1.34)	(2.81)	(-0.13)	(3.00)	(0.18)
4	0.84%	-0.09%	0.00%	0.80%	-0.14%	0.02%	0.77%	-0.07%	0.83%	-0.03%	0.88%	0.01%
	(2.66)	(-0.94)	(0.02)	(2.59)	(-1.69)	(0.28)	(2.44)	(-0.66)	(2.76)	(-0.34)	(3.02)	(0.18)
5	0.85%	-0.08%	-0.01%	0.82%	-0.11%	0.06%	0.76%	-0.09%	0.79%	-0.08%	0.85%	-0.04%
	(2.69)	(-1.08)	(-0.14)	(2.69)	(-1.35)	(0.82)	(2.47)	(-0.96)	(2.63)	(-1.00)	(2.95)	(-0.50)
6	0.83%	-0.07%	-0.01%	0.85%	-0.06%	0.08%	0.68%	-0.14%	0.74%	-0.13%	0.81%	-0.09%
	(2.68)	(-0.94)	(-0.16)	(2.83)	(-0.83)	(1.31)	(2.18)	(-1.17)	(2.45)	(-1.39)	(2.81)	(-1.04)
7	0.82%	-0.05%	-0.02%	0.81%	-0.08%	0.06%	0.61%	-0.18%	0.74%	-0.13%	0.77%	-0.14%
	(2.63)	(-0.72)	(-0.31)	(2.66)	(-1.04)	(0.93)	(1.96)	(-1.48)	(2.42)	(-1.20)	(2.66)	(-1.40)
8	0.90%	0.04%	0.05%	0.87%	-0.01%	0.10%	0.60%	-0.17%	0.71%	-0.16%	0.76%	-0.16%
	(2.80)	(0.59)	(0.71)	(2.80)	(-0.08)	(1.50)	(1.89)	(-1.44)	(2.28)	(-1.37)	(2.55)	(-1.46)
9	1.10%	0.27%	0.19%	0.87%	0.03%	0.10%	0.63%	-0.15%	0.71%	-0.15%	0.76%	-0.15%
	(3.33)	(3.15)	(2.23)	(2.75)	(0.39)	(1.22)	(1.87)	(-1.06)	(2.23)	(-1.22)	(2.52)	(-1.38)
10	1.21%	0.43%	0.27%	0.97%	0.18%	0.24%	0.63%	-0.01%	0.54%	-0.23%	0.67%	-0.14%
	(3.33)	(3.64)	(2.20)	(2.76)	(1.66)	(1.76)	(1.67)	(-0.03)	(1.58)	(-1.56)	(2.12)	(-1.06)
10 - 1	0.84%	0.93%	0.53%	0.44%	0.58%	0.37%	0.10%	0.23%	-0.29%	-0.22%	-0.27%	-0.27%
	(3.96)	(4.15)	(3.51)	(2.63)	(3.30)	(2.26)	(0.49)	(0.81)	(-2.06)	(-1.32)	(-2.17)	(-2.04)

资料来源: The Review of Financial Studies, 兴业证券经济与金融研究院整理

我们也按 $E[FIPP^*]$ 对共同基金进行了类似的排序。如图表 9 所示。按 $E[FIPP^*]$

*]排名的最高和最低十分位数之间的基金回报率相差 1.65%。在投资组合形成后的一个季度和一年中，回报率分别为 4.80%（三因子模型调整为 2.13%，四因子模型调整为 1.23%）和 4.80%（三因子模型调整为 6.60%，四因子模型调整为 4.44%）。回报差在第六至第十二季度明显转为负值，在此期间总共达到-4.62%（三因子模型调整后为-5.25%）。这表明，共同基金经理无法预见回报逆转，无法在逆转开始前卸下头寸。此外，就幅度而言，第三年的回报逆转比第二年的回报逆转要弱。这与共同基金平均每一年半左右换一次仓的事实是一致的；换句话说，在第二年年末，基金经理们已经不再持有期初时持有的大部分股票。

图表 9、预期资金流驱动的价格压力（按 E[FIPP*]排序）

Panel B: Sort Funds by E[FIPP*]												
	Qtr 1			Qtr 1-4			Qtr 5		Qtr 6-8		Qtr 6-12	
decile	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f
1	0.58%	-0.17%	-0.03%	0.62%	-0.15%	-0.11%	0.71%	0.07%	0.87%	0.25%	0.79%	0.18%
	(1.90)	(-1.36)	(-0.15)	(2.11)	(-1.62)	(-0.91)	(2.38)	(0.64)	(2.90)	(2.71)	(2.67)	(2.44)
2	0.62%	-0.11%	-0.03%	0.69%	-0.05%	-0.03%	0.62%	-0.01%	0.76%	0.16%	0.74%	0.15%
	(2.15)	(-1.09)	(-0.27)	(2.47)	(-0.65)	(-0.32)	(2.18)	(-0.14)	(2.69)	(2.17)	(2.66)	(2.35)
3	0.68%	-0.03%	0.01%	0.70%	-0.01%	0.00%	0.62%	0.02%	0.68%	0.07%	0.69%	0.09%
	(2.43)	(-0.40)	(0.08)	(2.61)	(-0.08)	(0.04)	(2.27)	(0.28)	(2.49)	(1.27)	(2.64)	(1.89)
4	0.69%	-0.01%	0.01%	0.71%	0.02%	0.02%	0.59%	-0.03%	0.69%	0.07%	0.69%	0.07%
	(2.57)	(-0.16)	(0.21)	(2.70)	(0.33)	(0.38)	(2.19)	(-0.59)	(2.59)	(1.59)	(2.71)	(1.93)
5	0.68%	-0.02%	-0.02%	0.71%	0.01%	0.02%	0.63%	0.04%	0.67%	0.03%	0.68%	0.04%
	(2.52)	(-0.42)	(-0.45)	(2.71)	(0.33)	(0.46)	(2.42)	(0.71)	(2.58)	(0.83)	(2.74)	(1.00)
6	0.68%	0.01%	0.02%	0.72%	0.05%	0.07%	0.63%	0.01%	0.63%	-0.01%	0.64%	-0.01%
	(2.54)	(0.28)	(0.34)	(2.80)	(1.22)	(1.45)	(2.37)	(0.16)	(2.44)	(-0.14)	(2.54)	(-0.28)
7	0.72%	0.06%	0.05%	0.73%	0.06%	0.07%	0.65%	0.04%	0.67%	0.04%	0.67%	0.01%
	(2.64)	(1.13)	(0.74)	(2.77)	(1.45)	(1.44)	(2.47)	(0.70)	(2.60)	(0.93)	(2.67)	(0.33)
8	0.73%	0.10%	0.05%	0.76%	0.11%	0.09%	0.64%	0.06%	0.63%	0.00%	0.64%	-0.01%
	(2.57)	(1.67)	(0.75)	(2.77)	(2.31)	(1.84)	(2.33)	(0.82)	(2.36)	(-0.06)	(2.52)	(-0.11)
9	0.87%	0.27%	0.18%	0.83%	0.19%	0.15%	0.70%	0.11%	0.64%	0.01%	0.65%	0.01%
	(2.85)	(3.04)	(1.99)	(2.89)	(3.07)	(2.20)	(2.41)	(1.30)	(2.32)	(0.15)	(2.47)	(0.14)
10	1.14%	0.54%	0.37%	1.02%	0.40%	0.26%	0.70%	0.11%	0.56%	-0.05%	0.57%	-0.07%
	(3.42)	(4.09)	(3.01)	(3.29)	(4.24)	(2.92)	(2.20)	(0.99)	(1.87)	(-0.53)	(2.03)	(-0.77)
10 - 1	0.55%	0.71%	0.41%	0.40%	0.55%	0.37%	-0.01%	0.04%	-0.31%	-0.30%	-0.22%	-0.25%
	(2.66)	(3.14)	(2.58)	(2.65)	(3.44)	(2.34)	(-0.06)	(0.22)	(-2.23)	(-2.07)	(-1.70)	(-1.87)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

本章节的结果表明，共同基金资金流驱动的交易对于股票和基金的业绩都能产生较明显的影响。此外，由于资金流是可预测的，资金流驱动的业绩影响也是可预测的。在本文的其余部分，我们将探讨资金流机制对共同基金业绩的可预测性和股票回报可预测性的影响。

4、共同基金业绩的可预测性

在 2006 年底，股票型共同基金在美国股票市场的占比达 30%以上，每年收取的管理费用超过 200 亿美元。因此，对于投资者和投研人员而言，寻找具有业绩增长的基金和投资能力优秀的基金经理非常重要。关于共同基金业绩的一大理论是其业绩具有持续性，也就是说历史业绩较好的基金在未来有可能继续超越同行；而且资金是“聪明的”，即资金从表现不佳的基金流向表现好的基金。对这些理论的一种传统解释是，有些基金经理更具备卓越投资能力，并且个人投资者能够识

别这样的基金经理。

4.1、共同基金业绩的持续性

关于共同基金业绩的持续性存在大量的研究。Grinblatt 和 Titman (1992), Goetzmann 和 Ibbotson (1994), 以及 Brown 和 Goetzmann (1995) 首先开始研究共同基金业绩排名的持续性。Hendricks, Patel 和 Zeck-hauser (1993) 在研究中使用日历时间(calendar-time)的投资组合方法, 结果表明回报率排名前八分位的共同基金在下一年的风险调整后的收益率比后八分位的基金大约高 8%。Carhart(1997) 将股价动量作为额外的风险因素进行控制后, 每年的收益率差距降至约 4%。最近, Bollen 和 Busse(2005)以及 Cohen, Coval 和 Pastor(2005)分别通过使用每日共同基金业绩数据和对基金 alpha 的精确衡量, 展示了更强的业绩预测能力。

图表 10 复制了之前关于共同基金业绩持续性的研究。在每个季度末, 我们根据前一年月度基金回报计算出的 Carhart 四因子模型的 alpha, 将所有共同基金分为十等分, 并在接下来的 12 个季度中持有该等权组合。在随后的季度中, 最高分位数和最低分位数的 Carhart 四因子模型 alpha 之间的差距为 1.17%, 在随后的一年中为 4.44%。然后在第二年和第三年出现了不明显的逆转。与 Cohen, Coval, and Pastor (2005)的研究结果一致, 我们发现在成立后的一年中, 由于历史赢家基金的持续优异表现导致一半以上的 alpha 存在差异。

图表 10、共同基金业绩持续性（按四因子基金 Alpha 排序）

Panel A: Mutual Fund Performance Persistence (Sort by the Four-Factor Fund Alpha)										
	Qtr 1			Qtr 1-4			Qtr 5-8		Qtr 5-12	
decile	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f
1	0.58%	-0.13%	-0.09%	0.63%	-0.09%	-0.10%	0.75%	0.15%	0.72%	0.13%
	(1.96)	(-1.48)	(-0.95)	(2.20)	(-1.38)	(-1.37)	(2.61)	(2.41)	(2.57)	(2.41)
2	0.65%	-0.05%	-0.03%	0.67%	-0.03%	-0.05%	0.67%	0.07%	0.66%	0.06%
	(2.35)	(-0.81)	(-0.54)	(2.48)	(-0.66)	(-0.89)	(2.48)	(1.41)	(2.51)	(1.32)
3	0.66%	-0.04%	-0.02%	0.69%	-0.01%	-0.02%	0.61%	0.01%	0.62%	0.01%
	(2.44)	(-0.69)	(-0.39)	(2.64)	(-0.12)	(-0.35)	(2.35)	(0.27)	(2.46)	(0.21)
4	0.69%	0.01%	0.02%	0.70%	0.01%	0.00%	0.63%	0.02%	0.63%	0.02%
	(2.60)	(0.28)	(0.34)	(2.70)	(0.14)	(-0.01)	(2.43)	(0.65)	(2.55)	(0.60)
5	0.71%	0.04%	0.04%	0.70%	0.02%	0.02%	0.63%	0.02%	0.63%	0.02%
	(2.71)	(0.83)	(0.80)	(2.74)	(0.45)	(0.38)	(2.47)	(0.66)	(2.58)	(0.49)
6	0.70%	0.02%	0.01%	0.73%	0.05%	0.04%	0.64%	0.03%	0.62%	0.01%
	(2.64)	(0.55)	(0.30)	(2.82)	(1.42)	(1.07)	(2.50)	(0.90)	(2.53)	(0.24)
7	0.73%	0.06%	0.05%	0.76%	0.07%	0.07%	0.66%	0.05%	0.65%	0.03%
	(2.74)	(1.39)	(1.16)	(2.92)	(1.86)	(1.71)	(2.58)	(1.52)	(2.63)	(0.83)
8	0.78%	0.12%	0.09%	0.78%	0.11%	0.10%	0.65%	0.03%	0.66%	0.04%
	(2.81)	(2.57)	(1.96)	(2.94)	(2.55)	(2.28)	(2.46)	(0.73)	(2.62)	(0.92)
9	0.83%	0.17%	0.14%	0.82%	0.15%	0.13%	0.68%	0.08%	0.66%	0.04%
	(2.87)	(3.35)	(2.52)	(2.94)	(3.17)	(2.65)	(2.50)	(1.58)	(2.52)	(0.83)
10	1.04%	0.40%	0.30%	0.98%	0.33%	0.27%	0.66%	0.09%	0.67%	0.07%
	(2.98)	(4.28)	(3.05)	(2.95)	(4.47)	(3.39)	(2.08)	(1.16)	(2.23)	(0.97)
10 - 1	0.46%	0.52%	0.39%	0.35%	0.42%	0.37%	-0.08%	-0.06%	-0.05%	-0.07%
	(3.36)	(4.00)	(3.19)	(3.32)	(4.51)	(3.89)	(-0.95)	(-0.68)	(-0.74)	(-0.76)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

从表面上看, 本文和之前的研究中提出的观点是一致的, 即基金经理的能力存在较大的差异性, 而风险调整后的基金业绩表现可以较好地证明这种差异性。在这一节中, 我们提供了一种新的方式来验证这些假设。我们认为, 过去获胜的

基金，因为资金流入而集体扩大其现有的持股规模，在之后的时间里有效地提升自己的业绩表现；同样，过去失败的基金，由于资金流出而集体缩减其持股规模，使其业绩下降。

这里的关键词是集体；股票的价格压力不可能由单一的共同基金驱动，而是由所有具有类似的历史业绩的共同基金集体买入或卖出而驱动。换句话说，过去业绩最好的共同基金不一定会在之后经历最大的资金流驱动的价格上涨压力；但是，共同基金持有的股票也被其他赢家基金所广泛持有，会在之后经历资金流驱动的价格上涨压力。基金流机制使我们能够区分价格压力假设和投资能力假设，因为后者是通过共同基金的过去业绩来预测自身的未来业绩。

为了更实际地区分这两种假设，我们进行了两个序列排序。在第一个系列排序中，我们首先按 $E[FIPP^*]$ 对共同基金进行排序，然后按基金 alpha 进行排序，并将所得的投资组合持有一个季度。如果基金 alpha 确实反映了基金经理的能力，那么，在控制了 $E[FIPP^*]$ 之后，投资能力仍然是预测基金未来业绩的重要因素。另一方面，如果基金 alpha 预测未来基金业绩只是因为它预测了未来流动引起的价格压力，那么它应该被 $E[FIPP^*]$ 所取代，因为后者更准确地捕捉了这种价格压力。图表 11 展示了 25 个投资组合的等权回报。在控制了 $E[FIPP^*]$ 之后，按 alpha 值排名的最高和最低五分位数之间的回报率差范围为 -0.42%-0.63%，在五个 $E[FIPP^*]$ 五分位数中的四个不显著。平均收益差也不显著：在三因子模型调整的基础上为 0.15%，在四因子模型调整的基础上为 0.21%。

图表 11、共同基金业绩持续性（先按 $E[FIPP^*]$ 排序后按基金 Alpha 排序）

Panel B: First Sort by $E[FIPP^*]$ and Then by Fund Alpha														
Quintiles of Fund Alpha	Quintiles of $E[FIPP^*]$							Quintiles of $E[FIPP^*]$						
	1	2	3	4	5	5-1	average	1	2	3	4	5	5-1	average
	Qtr 1 (alpha_3f)							Qtr 1 (alpha_4f)						
1	-0.17%	-0.06%	-0.06%	0.18%	0.36%	0.53%	0.05%	-0.09%	-0.07%	-0.08%	0.12%	0.27%	0.36%	0.03%
	(-1.33)	(-0.90)	(-1.03)	(2.35)	(3.33)	(2.81)	(1.08)	(-0.64)	(-1.16)	(-1.37)	(1.55)	(2.26)	(2.01)	(0.51)
2	-0.20%	-0.03%	0.01%	0.09%	0.37%	0.57%	0.05%	-0.11%	-0.02%	0.00%	0.06%	0.25%	0.36%	0.03%
	(-1.85)	(-0.49)	(0.13)	(1.50)	(3.74)	(3.27)	(1.29)	(-0.94)	(-0.40)	(-0.07)	(1.05)	(2.44)	(2.15)	(0.83)
3	-0.19%	-0.05%	-0.02%	0.09%	0.30%	0.49%	0.03%	-0.12%	-0.04%	-0.03%	0.08%	0.22%	0.34%	0.02%
	(-1.83)	(-0.88)	(-0.37)	(1.64)	(3.04)	(2.80)	(0.85)	(-1.17)	(-0.76)	(-0.54)	(1.53)	(2.12)	(1.96)	(0.55)
4	-0.09%	-0.04%	-0.03%	0.07%	0.34%	0.42%	0.05%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	0.06%	0.23%	0.25%	0.04%
	(-0.86)	(-0.71)	(-0.46)	(1.27)	(3.40)	(2.43)	(1.32)	(-0.25)	(-0.45)	(-0.47)	(1.18)	(2.36)	(1.50)	(1.02)
5	-0.11%	0.01%	-0.01%	0.04%	0.57%	0.69%	0.10%	-0.05%	0.03%	0.00%	0.04%	0.48%	0.52%	0.10%
	(-1.02)	(0.17)	(-0.09)	(0.69)	(4.50)	(3.41)	(2.24)	(-0.41)	(0.56)	(0.01)	(0.62)	(3.44)	(2.58)	(1.95)
5-1	0.06%	0.07%	0.05%	-0.14%	0.21%		0.05%	0.04%	0.10%	0.08%	-0.08%	0.20%		0.07%
	(0.56)	(1.15)	(0.71)	(-1.71)	(2.67)		(1.05)	(0.35)	(1.28)	(1.07)	(-0.96)	(2.59)		(1.21)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

为了检验 $E[FIPP^*]$ 是否包含未来基金业绩的信息且其中并不包含 alpha，我们以相反的顺序进行了第二次排序，先按基金 alpha 排序，再按 $E[FIPP^*]$ 排序。如图表 12 组所示，在控制了基金 alpha 之后， $E[FIPP^*]$ 在预测未来基金业绩方面仍然很显著。按 $E[FIPP^*]$ 排名的最高和最低五分位数的异常收益率之差范围为 0.42%-1.80%，大多数基金 alpha 五分位数是显著的。平均价差为 1.23%（在三因子模型调整的基础上）和 0.78%（在四因子模型调整的基础上），在经济上和统计上都有意义。综合来看，两个条件排序的结果表明，共同基金业绩持续性主要

是由可预测的资金流量带来的价格压力所驱动。

图表 12、共同基金业绩持续性（先按基金 Alpha 后按 E[FIPP*]排序）

Panel C: First Sort by Fund Alpha and Then by E[FIPP*]														
Quintiles of E[FIPP*]	Quintiles of Fund Alpha							Quintiles of Fund Alpha						
	1	2	3	4	5	5 - 1	average	1	2	3	4	5	5 - 1	average
	Qtr 1 (alpha_3f)							Qtr 1 (alpha_4f)						
1	-0.31%	-0.10%	-0.05%	0.01%	0.02%	0.32%	-0.09%	-0.15%	-0.04%	0.00%	0.05%	0.03%	0.18%	-0.03%
	(-2.02)	(-0.96)	(-0.61)	(0.07)	(0.20)	(2.31)	(-1.01)	(-0.94)	(-0.33)	(-0.01)	(0.54)	(0.32)	(1.21)	(-0.26)
2	-0.13%	-0.08%	-0.05%	-0.03%	0.08%	0.21%	-0.04%	-0.09%	-0.05%	-0.05%	-0.01%	0.07%	0.16%	-0.03%
	(-1.26)	(-1.08)	(-0.99)	(-0.48)	(1.24)	(1.80)	(-0.79)	(-0.85)	(-0.74)	(-0.85)	(-0.20)	(1.07)	(1.36)	(-0.50)
3	-0.12%	0.00%	-0.02%	-0.06%	0.26%	0.38%	0.01%	-0.10%	0.00%	-0.03%	-0.04%	0.19%	0.28%	0.00%
	(-1.60)	(-0.03)	(-0.50)	(-1.03)	(2.75)	(2.90)	(0.29)	(-1.21)	(-0.05)	(-0.53)	(-0.76)	(1.97)	(2.31)	(0.09)
4	-0.06%	-0.04%	0.03%	0.16%	0.41%	0.47%	0.10%	-0.10%	-0.04%	0.02%	0.13%	0.30%	0.40%	0.06%
	(-1.05)	(-0.84)	(0.50)	(2.67)	(3.68)	(3.55)	(2.28)	(-1.72)	(-0.86)	(0.38)	(2.09)	(2.78)	(3.13)	(1.40)
5	0.13%	0.15%	0.29%	0.35%	0.61%	0.48%	0.31%	0.05%	0.10%	0.22%	0.25%	0.50%	0.45%	0.23%
	(1.53)	(1.87)	(3.55)	(3.46)	(4.73)	(4.50)	(3.70)	(0.51)	(1.23)	(2.64)	(2.24)	(3.61)	(4.21)	(2.49)
5 - 1	0.44%	0.26%	0.34%	0.35%	0.60%		0.41%	0.21%	0.14%	0.23%	0.20%	0.47%		0.26%
	(2.45)	(1.69)	(2.34)	(2.14)	(3.35)		(2.67)	(1.83)	(0.86)	(1.98)	(1.24)	(2.62)		(2.08)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、聪明钱效应

如果共同基金经理的能力存在差异性，那么鉴于共同基金之间的资金流动量巨大，个人投资者是否能够识别具有优秀投资能力的经理就成了一个重要的问题。如果资金没有从能力较差的基金经理流向能力较好的基金经理，那我们将对投资者的理性程度和市场的有效性产生严重怀疑。

Gruber (1996) 提出了一个直观的测试来解决这个争论：如果个人投资者是聪明的，或者说如果资金是聪明的（因此被称为“聪明钱”效应），那么过去的资金流应该正向预测未来的基金业绩。一些后续研究（如 Zheng (1999)；Frazzini 和 Lamont (2008)；Keswani 和 Stolin (2008)）支持了这一预测，但前提是这种业绩预测性只限于投资组合排名后的第一个季度。

我们复现了之前关于聪明钱效应的研究，并在图表 13 中展示了结果。在每个季度末，我们根据季度资金流将所有共同基金分为十等分，并在接下来的 12 个季度中持有等权组合。与之前的研究一致，按资金流排名的最高和最低十分位数之间在下一季度的收益率差异为 0.51%（在三因子模型调整的基础上为 0.84%），在 10%（1%）的显著性水平上具有统计学意义。然而，第一年年末收益率差异逐渐接近 0，表明了第二至第四季度出现了一些逆转。然后，收益率差异在第二年和第三年变成负值，达到总数值的-3.12%（在三因子模型调整的基础上为-3.12%）。这些现象表明，平均而言，个人投资者通过抛售其共同基金投资而导致长期亏损，与聪明钱效应的预测不一致。

图表 13、聪明钱效应（按资金流排序）

Panel A: The Smart Money Effect (Sort by Fund Flow)										
decile	Qtr 1			Qtr 1-4			Qtr 5-8		Qtr 5-12	
	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	alpha_4f	excess	alpha_3f	excess	alpha_3f
1	0.69%	-0.06%	-0.05%	0.79%	0.05%	0.02%	0.75%	0.14%	0.73%	0.12%
	(2.40)	(-0.82)	(-0.67)	(2.84)	(0.82)	(0.27)	(2.69)	(2.79)	(2.70)	(2.66)
2	0.69%	-0.01%	0.02%	0.73%	0.02%	0.00%	0.73%	0.12%	0.70%	0.09%
	(2.52)	(-0.20)	(0.33)	(2.73)	(0.40)	(0.07)	(2.70)	(2.71)	(2.66)	(2.16)
3	0.71%	0.01%	0.03%	0.72%	0.02%	0.01%	0.67%	0.05%	0.66%	0.04%
	(2.61)	(0.21)	(0.48)	(2.75)	(0.41)	(0.10)	(2.55)	(1.36)	(2.60)	(1.14)
4	0.72%	0.04%	0.06%	0.72%	0.04%	0.04%	0.62%	0.01%	0.63%	0.01%
	(2.67)	(0.97)	(1.22)	(2.76)	(0.97)	(0.99)	(2.40)	(0.24)	(2.50)	(0.17)
5	0.72%	0.04%	0.05%	0.72%	0.04%	0.04%	0.64%	0.03%	0.63%	0.02%
	(2.65)	(1.02)	(1.16)	(2.73)	(0.91)	(0.85)	(2.45)	(0.92)	(2.52)	(0.52)
6	0.70%	0.04%	0.02%	0.72%	0.04%	0.03%	0.62%	0.02%	0.61%	0.01%
	(2.54)	(0.81)	(0.49)	(2.70)	(1.08)	(0.76)	(2.36)	(0.49)	(2.44)	(0.17)
7	0.71%	0.03%	0.01%	0.72%	0.03%	0.02%	0.65%	0.04%	0.63%	0.02%
	(2.56)	(0.73)	(0.12)	(2.68)	(0.80)	(0.54)	(2.47)	(1.11)	(2.47)	(0.40)
8	0.73%	0.07%	0.03%	0.74%	0.06%	0.04%	0.64%	0.02%	0.65%	0.02%
	(2.61)	(1.51)	(0.60)	(2.70)	(1.49)	(0.88)	(2.38)	(0.51)	(2.51)	(0.60)
9	0.78%	0.11%	0.06%	0.75%	0.06%	0.03%	0.61%	0.00%	0.63%	0.00%
	(2.70)	(2.34)	(0.82)	(2.68)	(1.39)	(0.66)	(2.24)	(0.03)	(2.42)	(0.08)
10	0.86%	0.22%	0.10%	0.78%	0.12%	0.06%	0.60%	-0.01%	0.61%	-0.01%
	(2.85)	(3.29)	(1.25)	(2.71)	(2.39)	(0.97)	(2.12)	(-0.19)	(2.27)	(-0.18)
10 - 1	0.17%	0.28%	0.15%	-0.01%	0.08%	0.04%	-0.15%	-0.15%	-0.13%	-0.13%
	(1.72)	(2.74)	(1.58)	(-0.08)	(1.27)	(0.61)	(-3.05)	(-2.63)	(-3.26)	(-2.68)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

尽管如此，我们在投资组合形成后的第一个季度看到的最初的收益率差在很大程度上与个人投资者能够识别优秀基金经理的观点是一致的，但这种识别能力也许只存在很短的时间内。在本节中，我们对这一证据提供了另一种解释。具体来说，当前有资金流入的共同基金随后会收到更多的投资，集体扩大现有的持股规模，并有效地推动其之后的表现，而目前资金流出的基金则呈相反表现。

为了检验共同基金资金流机制是否可以解释聪明钱机制，我们按照 E[FIPP*] 和资金流对共同基金进行独立排序，并将得到的组合持有一个季度。如果使用过去的资金流预测未来的基金表现只是因为它们预测了未来资金流引起的价格压力，那么过去的资金流效应应该被 E[FIPP*] 所解释，因为后者可以更加准确地衡量价格压力。

在控制了 E[FIPP*] 之后，滞后的资金流不再能预测未来的基金表现。在后续一个季度，按季度资金流排名最高和最低五分位数之间的收益率差值的范围为 -0.03%-0.48%，在五个 E[FIPP*] 五分位数中的四个中不显著；平均差值为 0.09%。（在三因子模型调整的基础上为 0.21%），在任何常规水平上都不具统计学意义。另一方面，E[FIPP*] 在预测未来基金业绩方面仍然具有统计学意义。总之，双重排序中的投资组合收益结果，以及单变量排序中仅按季度资金流量排序的长期反转模式，都表明资金流驱动的价格压力假说更好解释聪明钱效应。

初看起来有些令人费解的是，虽然 t 季度流向某只股票的资金总量并不能预测 t+1 季度的股票收益率，但 t 季度流向某只共同基金的资金却能有效地预测 t+1 季度的基金收益率。解决这个问题关键是要理解流向共同基金的资金和流向股票的资金之间的不同之处：流向股票的交易量是由流向所有持有该股票的共同基金的资金所决定的。换句话说，资金流最大的共同基金并不一定持有资金流驱动

交易量最大的股票。

4.3、回归分析

作为对日历时间组合方法的补充，我们对共同基金业绩的可预测性进行了多元回归分析。这样做，我们可以更好地测算三个变量（E[FIPP]、基金 alpha 和资金流）中每个变量的影响，同时控制其他可能预测基金未来业绩的基金特征。我们对共同基金的季度数据进行了以下回归分析：

$$ret_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 E[FIPP^*_{i,t}] + \beta_2 \alpha_{i,t} + \beta_3 \log(flow_{i,t}) + \beta_4 expenses_{i,t} + \beta_5 \log(age_{i,t}) + \beta_6 \log(no_stocks_{i,t}) + \beta_7 \log(TNA_{i,t}) + \beta_8 \log(turnover_{i,t}), \quad (9)$$

其中，因变量是共同基金在 t+1 季度的收益率；E[FIPP*]是根据前一年的基金收益率计算出的基金 i 的组合加权平均预期资金流驱动价格压力，alpha 是根据前一年的月度基金收益率计算出的 Carhart 四因子模型中的 alpha。flow 是 t 季度的资金流百分比；expenses 是费用率，age 是基金成立以来的年数，no_stocks 是 t 季度末基金持有的股票数量；最后，turnover 是在 t 季度的基金换手率。

我们使用 Fama 和 MacBeth(1973)的方法估计系数，并用 Newey-West 方法调整标准误差，变量受前四期影响。

图表 14 显示的结果与日历时间投资组合分析一致。在所有的回归分析中，E[FIPP*]都是基金未来业绩的重要预测因素。将基金的历史 alpha 和资金流单独进行回归分析时，都可以正向预测未来的基金表现，但是一旦将 E[FIPP*]加入回归模型，它们的预测能力就完全被 E[FIPP*]超越。其他基金特征的验证结果与之前文献中的结论一致：规模较小的基金、持股数较多的基金以及换手率较高的基金往往有更好的未来表现。总的来说，多变量回归模型的结果进一步说明了资金流驱动的价格压力可以解释共同基金的业绩持续性和聪明钱效应。

图表 14、共同基金业绩的可预测性（1980 年-2006 年）

	Dependent Variable = $ret_{i,t+1}$					
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Intercept	0.050 (5.47)	0.053 (5.85)	0.053 (5.69)	0.049 (5.20)	0.051 (5.48)	0.051 (5.30)
E[FIPP*]	3.081 (3.06)			2.602 (2.35)	2.952 (2.93)	2.687 (2.43)
alpha		0.581 (3.82)		0.042 (0.24)		0.005 (0.03)
flow			0.012 (2.28)		0.004 (0.82)	0.004 (0.93)
expenses	-0.351 (-0.27)	-0.830 (-0.55)	-0.765 (-0.48)	-0.319 (-0.26)	-0.657 (-0.51)	-0.653 (-0.52)
log(age)	0.000 (0.17)	0.000 (0.47)	0.001 (0.63)	0.000 (0.37)	0.000 (0.65)	0.001 (0.84)
log(no_stocks)	0.002 (3.58)	0.002 (3.95)	0.002 (3.72)	0.002 (3.27)	0.002 (3.44)	0.002 (3.02)
log(TNA)	-0.001 (-1.91)	-0.001 (-2.18)	-0.001 (-2.18)	-0.001 (-1.82)	-0.001 (-2.08)	-0.001 (-2.00)
log(turnover)	0.002 (2.05)	0.002 (1.76)	0.002 (1.56)	0.001 (1.96)	0.002 (2.06)	0.001 (1.96)
R ²	15.77%	11.03%	8.06%	17.46%	16.53%	18.24%
No Obs	80182	80182	80182	80182	80182	80182

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

5、股价动量效应

股价动量效应是资产定价研究中的一大重点。这一效应在不同的资产类别、国家和时间段都得到了复制和证实。股价动量效应的特别之处在于：1) 与其他大多数异常现象不同，股价动量效应在大盘股中也很显著；2) 动量策略在二十多年里一直可以保持盈利(Fama 和 French(2008))。这种效应的稳健性和持续性，值得我们深入了解其背后的原因；然而，尽管有大量关于股价动量效应的理论，但关于其驱动因素的实证支持却很少。本章节测试了另一种机制，以帮助我们理解股票价格动量效应。我们认为赢家基金通过增加在赢家股票上的配置，推动了过去赢家股票的未来收益；同样，输家基金通过降低输家股票的配置，加剧了输家股票的未来负收益。

为了研究资金流机制在多大程度上可以解释股价动量效应，我们对过去股票的累积收益和 $E[FIPP]$ 进行了 Fama 和 MacBeth(1973) 回归。由于之前关于股票价格动量的文献主要关注股票总回报，我们重新定义了预期资金流驱动的价格压力，其中预期资金流是用市场调整后的基金回报而不是四因子基金 α 来估计的。另外，由于共同基金每季度报告一次持股数据，我们以季度为单位进行横截面回归。由于持有期为三个月的股价动量效应比一个月的要强（例如，Jegadeesh 和 Titman (1993)），使用季度股票收益作为因变量不会对动量效应产生影响。最后，我们要求一只股票在上一季度末至少被三只共同基金持有，才能被纳入样本。横断面回归模型具体如下：

$$ret_{j,t+1:t+3} = \beta_0 + \beta_1 E[FIPP_{j,t-k+1:t}] + \beta_2 ret_{j,t} + \beta_3 ret_{j,t-k:t-1} + \beta_4 ret_{j,t-36:t-k-1} + \beta_5 bm_{j,t} + \beta_6 \log(mktcap_{j,t}) + \beta_7 turnover_{j,t-11:t}. \quad (10)$$

其中因变量是下一季度的累积股票收益。公式右边的变量包括根据前 k 个月的市场调整基金回报率计算出的预期资金流驱动的价格压力 $E[FIPP]$ ，在不同时间段衡量的累积股票收益率，以及已被证明可以预测未来股票收益率的控制变量。 $ret_{t-k:t-1}$ ，是 $t-k$ 到 $t-1$ 月的股票累积收益率，捕捉股价动量效应。 bm 和 $mktcap$ 分别是账面市值比(book-to-market ratio)和 t 月末的市值。 $turnover$ 是前一年的平均月度换手率。如果共同基金中资金流驱动的交易可以部分解释股价动量效应，我们预计在回归模型中控制了 $E[FIPP]$ 之后， $ret_{t-k:t-1}$ 的系数会明显下降。

图表 15 的结果表明，虽然资金流机制与股价动量效应不同，但它是动量效应下收益的一个重要来源。在 1980-2006 年期间，在控制了 $E[FIPP]$ 后，当 k 等于 12、6 和 3 时， $ret_{t-k:t-1}$ 对未来股票收益的预测能力分别下降了 25%、31% 和 42%。当 k 等于 6 和 3 时，下降的系数都较为显著($t=2.34$ 和 2.18)。从回归结果中可以看出，在较短的范围内，当 $E[FIPP]$ 和 $ret_{t-k:t-1}$ 都是以 $E[FIPP]$ 来衡量时， $E[FIPP]$ 在动量效应中起到较大作用。

图表 15、完整动量效应（1980 年至 2006 年）

Panel A: Full Sample									
	Dependent Variable = $ret(t+1, t+3)$						Dependent Variable = $ret(t+1)$		
	k=12 (80-06)		k=6 (80-06)		k=3 (80-06)		k=6 (Jan)		k=6 (Feb-Dec)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9] [10]
Intercept	0.103 (2.81)	0.092 (2.36)	0.096 (2.63)	0.077 (2.01)	0.094 (2.58)	0.084 (2.34)	0.133 (2.91)	0.124 (2.65)	0.047 (4.07) 0.042 (3.54)
E[FIPP($t-k+1, t$)]		0.085 (3.07)		0.145 (2.93)		0.250 (3.32)		0.084 (1.60)	0.044 (2.91)
ret(t)	-0.024 (-1.67)	-0.029 (-2.16)	-0.024 (-1.63)	-0.030 (-2.26)	-0.020 (-1.35)	-0.029 (-2.18)	-0.091 (-5.31)	-0.095 (-5.76)	-0.038 (-6.80) -0.040 (-7.58)
ret(t-k, t-1)	0.020 (4.06)	0.015 (3.31)	0.027 (3.59)	0.020 (2.82)	0.024 (2.29)	0.014 (1.40)	-0.011 (-0.94)	-0.013 (-1.17)	0.008 (2.47) 0.005 (1.93)
ret(t-36, t-k-1)	-0.005 (-3.19)	-0.004 (-3.05)	-0.004 (-2.64)	-0.004 (-2.56)	-0.004 (-2.54)	-0.004 (-2.54)	-0.005 (-3.25)	-0.005 (-3.61)	-0.001 (-2.11) -0.001 (-2.00)
bm	0.005 (1.33)	0.005 (1.37)	0.005 (1.25)	0.005 (1.42)	0.006 (1.40)	0.006 (1.78)	0.001 (0.31)	0.004 (1.10)	0.001 (1.16) 0.002 (1.46)
log(mktcap)	-0.003 (-2.16)	-0.003 (-1.73)	-0.003 (-1.96)	-0.002 (-1.33)	-0.003 (-1.88)	-0.002 (-1.59)	-0.005 (-2.75)	-0.005 (-2.42)	-0.002 (-3.43) -0.001 (-2.91)
turnover	-0.004 (-2.02)	-0.005 (-2.26)	-0.004 (-1.87)	-0.004 (-2.06)	-0.004 (-1.63)	-0.004 (-2.05)	0.003 (0.93)	0.002 (0.83)	-0.001 (-1.24) -0.001 (-1.66)
R ²	7.08%	7.85%	6.75%	7.85%	6.38%	7.88%	8.32%	9.02%	6.46% 7.36%
No Obs	223268	223268	223268	223268	223268	223268	54383	54383	606112 606112

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

此外，正如之前的文献(例如 Jegadeesh 和 Titman (1993, 2001)) 所述，股价动量效应存在季节性问题，动量回报在 2 月至 12 月期间显著为正，但在 1 月显著为负。为了解决季节性问题，我们以月度频率($k=6$)进行了同样的回归分析，并展示了两组系数估计值(面板 A 的第 9 至 12 栏)，一个是 1 月份的，另一个是一年中剩余时间的。有趣的是，在我们的样本中，动量策略的 1 月逆转效应相当弱，可能是由于共同基金倾向于持有市值更大的股票。2 月至 12 月的动量效应部分被 E[FIPP]解释。 $ret_{t-k:t-1}$ 的系数在控制了 E[FIPP]因素后下降了约 35% ($t=2.02$)。

图表 16 结果展示了基于共同基金对股票所有权的时间序列和截面变化所进行的额外测试结果。因为过去三十年来共同基金持仓在股市中的占比大幅增加(见图表 1)，我们预计资金流机制在样本的后半部分比前半部分更能说明动量效应的存在。同样，由于共同基金持有的股票更集中于大盘股，对股价动量效应的其他解释(如对信息反应不足)也不适合大盘股，所以相较于小盘股，资金流驱动的价格压力应该更能解释大盘股的动量效应。这两种预测都得到了数据的证实。前四列展示了样本期前半段和后半段系数的估计值。E[FIPP]在 1993 年之后占股价动量的 39%以上($t=2.12$)，而在 1993 年之前只有 16%。后四列是小盘股和大盘股的系数估计值。虽然资金流机制可以解释将近 50% ($t=2.46$) 的动量效应，并使股票历史收益率在大盘股的回归模型中变得不显著，但它在小盘股中只解释了不到 20%的效应。

图表 16、基于时间段和公司规模的动量效应（1980 年至 2006 年）

Panel B: Subsamples Based on Time Periods and Firm Size								
	k=6 (80-93)		k=6 (94-06)		k=6 (Small Cap)		k=6 (Large Cap)	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Intercept	0.072 (1.37)	0.065 (1.29)	0.119 (2.54)	0.090 (1.65)	0.653 (5.53)	0.631 (5.16)	0.223 (5.84)	0.190 (4.28)
E[FIPP(t-k+1, t)]		0.106 (1.80)	0.203 (3.44)		0.158 (3.50)		0.175 (3.35)	
ret(t)	-0.022 (-1.10)	-0.027 (-1.43)	-0.022 (-1.07)	-0.029 (-1.60)	-0.012 (-0.85)	-0.018 (-1.39)	-0.031 (-1.55)	-0.041 (-2.36)
ret(t-k, t-1)	0.032 (2.77)	0.027 (2.75)	0.023 (2.44)	0.014 (1.92)	0.035 (4.82)	0.028 (4.62)	0.021 (3.10)	0.011 (1.57)
ret(t-36, t-k-1)	-0.003 (-1.83)	-0.003 (-1.83)	-0.006 (-4.13)	-0.006 (-4.11)	-0.005 (-2.41)	-0.004 (-2.27)	-0.003 (-1.68)	-0.003 (-1.62)
bm	0.004 (0.78)	0.003 (0.77)	0.007 (1.12)	0.008 (1.36)	0.006 (1.45)	0.006 (1.47)	0.002 (0.43)	0.003 (0.86)
log(mktcap)	-0.002 (-0.76)	-0.001 (-0.60)	-0.004 (-2.21)	-0.003 (-1.35)	-0.033 (-6.47)	-0.032 (-6.12)	-0.008 (-5.57)	-0.007 (-3.93)
turnover	-0.007 (-2.23)	-0.007 (-2.31)	-0.001 (-0.29)	-0.001 (-0.41)	-0.006 (-2.49)	-0.006 (-2.73)	-0.001 (-0.44)	-0.002 (-0.84)
R ²	7.76%	8.44%	5.69%	6.99%	6.78%	7.55%	8.81%	9.96%
No Obs	72946	72946	150322	150322	104970	104970	118298	118298

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 15 和 16 的主要启示有三点。首先，尽管资金流机制是股价动量效应的一个重要驱动因素，但它不是唯一的驱动因素；因此，该机制应被视为现有理论的补充而不是替代。其次，这一机制对于解释最近几年的股价动量和大盘股的股价动量有很大的作用。在某种程度上，这一机制解释了股价动量效应的持续性和稳健性。最后，尽管图表 15 中的分析只关注共同基金的资金流，但同样的机制可以很容易地应用到其他类型的机构管理人，如对冲基金和养老基金，资金流机制可以解释更多的股价动量效应。

6、稳健性检查

6.1、另一种假说

在最近的一篇文章中，Cohen, Coval, 和 Pastor (2005)提出了一个衡量基金经理能力的两步法，即汇总持股相似的基金经理们过去的基金 alpha。具体来说，作者首先计算出股票“质量”的衡量标准，定义为所有持有该股票的共同基金四因子模型下的 alpha 的平均值。形式上，股票 j 在 t 季度的股票质量(Γ)定义为：

$$\Gamma_{j,t} = \frac{\sum_i \alpha_{i,t-1} * \omega_{i,j,t-1}}{\sum_i \omega_{i,j,t-1}} \quad (11)$$

在每个季度，如果一只股票的市值高于上一季度末纽约证券交易所股票的中位数，则被列为大盘股，否则为小盘股。Wermers, Yao, and Zhao (2007)构建了一个类似的股票质量衡量标准。

$$\Gamma_{i,t}^* = \sum_j \Gamma_{j,t} * \omega_{i,j,t-1}. \quad (12)$$

其次，作者通过汇总他的投资组合中所有股票的预期“质量”，构建一个衡量基金经理能力的标准。

作者认为如果用历史四因子模型下的 alpha 来衡量，由经验丰富的基金经理持有的股票，应该比经验较少的基金经理持有的股票有更高的“质量”或预期回报；同样，持有“质量”较高的股票的基金经理也比持有“质量”较低的股票 of 基金经理能力更强。这种对基金经理能力的精确测量优于对基金 alpha 的传统测量，因为如果 alpha 是衡量基金经理真实能力的噪声因素，那么，“将不同基金经理的信息汇集起来增加精确度”这假设似乎可以被数据所验证； Γ^* 在预测基金的未来业绩时，包含了历史四因子基金 alpha。

实证表明股票质量的衡量标准 Γ 与本文所介绍的资金流驱动的价格压力变量密切相关。

$$\begin{aligned} E[FIPP_{j,t}] &= \frac{\sum_i \text{shares}_{i,j,t-1} * E[\text{percf flow}_{i,t}] * PSF_{i,t-1}}{\sum_i \text{shares}_{i,j,t-1}} \\ &= \frac{\sum_i E[\text{percf flow}_{i,t}] * \omega_{i,j,t-1} * TNA_{i,t-1} * PSF_{i,t-1}}{\sum_i \omega_{i,j,t-1} * TNA_{i,t-1}}. \end{aligned} \quad (13)$$

对比公式 (13) 和公式 (11) 可以发现， Γ 和 $E[FIPP]$ 的唯一区别在于是否在公式中加入基金规模和部分调仓系数。从经验上看，这两个变量具有接近 0.85 的正相关关系。由于潜在的多重线性问题，我们不能仅通过 Γ 和 $E[FIPP]$ 区分误差减少假说和资金流驱动的价格压力假说。

6.1.1、回归反转模式

误差减少假说和价格压力假说的关键区别在于它们对股票和基金的长期收益的不同预测。前者认为对冲组合中异常的股票/基金收益是一种永久性的价格效应，而后者则预测长期时间内收益率会完全反转。本文表明，与 Γ 相关的股票收益率与图表 5 展示结果几乎相同：对冲组合在第一年获得的正收益在第三年年底完全逆转。同样，将共同基金根据 Γ^* 分成十等分，我们发现，第一年的正收益差在第二年完全被逆转。在第一年，“有经验”和“没有经验”的基金经理之间的关系在第二年和第三年几乎完全颠倒。

6.1.2、相互关联性

这两个假说在对股票收益率的预测上也有很大的不同。误差减少假说预测，由“有经验”（“没有经验”）的基金经理持有的股票具有较高（较低）的预期收益，但对股票收益的相互关联性则没有说明。另一方面，价格压力的假说预测，预期得到流入（或流出）的共同基金所持有的股票会表现出收益的一致性，因为资金流的每日波动会引入股票收益的共同变化。此外，如果投资者从一些共同基金

中撤出，以便投资于其他基金(例如Barberis和Shleifer (2003))，有预期资金流入驱动买入的股票和有预期资金流出驱动卖出的股票之间存在收益的负相关性。

为了检验股票收益率的相互关联性，在每个季度末，我们根据 Γ 将所有股票分为五等分，并使用下一年的日或周收益率进行以下时间序列回归：

$$r_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 r_{grp,t} + \beta_2 r_{opp,t} + \beta_3 r_{ffind,t} + \beta_4 r_{mktrf,t} + \beta_5 r_{smb,t} + \beta_6 r_{hml,t} + \beta_7 r_{umd,t}, \quad (14)$$

其中， $r_{grp,t}$ 是股票j所属的五分位数组组合的回报率， $r_{ffind,t}$ 是基于Fama和French (1997) 定义的48个行业的行业组合回报率， $r_{mktrf,t}$, $r_{smb,t}$, $r_{hml,t}$, $r_{umd,t}$ 分别是市场、规模、价值和动量因素。对于前五分位和后五分位的股票，我们还在回归中包括 $r_{opp,t}$ ，这是相反的五分位组合的回报。投资组合回报率都是在市值加权的基础上计算的。在每个季度末获得每只股票的一组回归系数后，我们取每个季度系数的横截面平均值。然后得到系数估计值的时间序列平均数和基于标准误差的t值，以及最多四个滞后期的Newey-West修正值。如果 Γ 确实反映了一些未观察到的基金经理能力，我们预计每个五分位数内的股票之间会有一个不明显的回报波动模式，这将超出了共同风险因素所反映的情况，或者在换句话说， β_1 接近于0。

图表17与18中显示的回归结果与价格压力假说一致。图表17展示了基于每周股票收益计算的系数估计值。 β_1 在所有五个 Γ 五分位数中都显著为正，表明在共同的风险因素之上，五个五分位数中的每一个都有相当的流动性。此外，在极端的 Γ 五分位数中，这种融合明显强于中间的五分位数，这与资金流动引起的回报效应在极端五分位数中更明显的事实相一致。最后，第一组和第五组的股票回报似乎是负相关的(在10%的水平上显著)，这也支持了价格压力假说。图表18基于每日股票回报进行同样的分析，结果是相同的。

图表17、周度收益相互关联性

Panel A: Weekly Returns									
	Quintiles of Gamma								
	1	2	3	4	5	1 - 3	5 - 3	1	5
ret_grp	0.183 (6.99)	0.103 (4.71)	0.096 (6.50)	0.129 (8.69)	0.207 (8.28)	0.087 (2.48)	0.111 (4.54)	0.178 (6.74)	0.202 (7.88)
ret_opp								-0.045 (-1.72)	-0.032 (-1.74)
ret_ffind	0.346 (12.45)	0.420 (27.04)	0.445 (44.59)	0.418 (32.74)	0.332 (18.50)	-0.099 (-4.09)	-0.112 (-5.43)	0.348 (12.93)	0.330 (18.47)
mktrf	0.402 (13.14)	0.399 (16.28)	0.395 (17.15)	0.398 (13.99)	0.389 (9.71)	0.008 (0.27)	-0.006 (-0.21)	0.453 (9.65)	0.434 (9.99)
smb	0.665 (27.21)	0.582 (37.73)	0.537 (47.82)	0.597 (27.98)	0.664 (15.97)	0.128 (5.91)	0.127 (3.39)	0.697 (22.52)	0.685 (16.12)
hml	0.159 (7.93)	0.146 (7.79)	0.162 (8.08)	0.156 (5.91)	0.148 (4.73)	-0.003 (-0.17)	-0.015 (-0.70)	0.150 (7.67)	0.149 (5.05)
umd	-0.100 (-8.51)	-0.071 (-7.22)	-0.059 (-5.44)	-0.046 (-3.65)	-0.029 (-2.56)	-0.041 (-2.80)	0.030 (2.92)	-0.105 (-8.82)	-0.030 (-3.34)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

图表18、日度收益相互关联性

Panel B: Daily Returns									
	Quintiles of Gamma								
	1	2	3	4	5	1 - 3	5 - 3	1	5
ret_grp	0.164 (7.08)	0.112 (7.31)	0.120 (13.05)	0.127 (12.89)	0.197 (9.66)	0.044 (1.87)	0.077 (3.74)		
ret_ffind	0.310 (10.43)	0.382 (20.58)	0.401 (30.57)	0.373 (27.93)	0.274 (16.92)	-0.092 (-4.07)	-0.127 (-6.58)		
mktrf	0.437 (12.53)	0.422 (17.96)	0.402 (18.13)	0.426 (13.41)	0.431 (11.15)	0.035 (1.55)	0.030 (1.16)		
smb	0.612 (32.13)	0.539 (42.30)	0.506 (46.44)	0.561 (25.07)	0.602 (16.79)	0.107 (5.25)	0.096 (3.28)		
hml	0.163 (6.92)	0.159 (8.72)	0.167 (8.84)	0.155 (6.78)	0.160 (5.16)	-0.004 (-0.24)	-0.007 (-0.39)		
umd	-0.059 (-4.90)	-0.062 (-8.83)	-0.047 (-8.31)	-0.034 (-4.39)	-0.024 (-3.15)	-0.013 (-1.07)	0.023 (3.03)		

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

总而言之，本节所介绍的结果，无论是回报率逆转还是融合模式，都更符合资金流驱动的价格压力假说，而不太符合基金经理能力假说。

6.2、更多稳健性测试

6.2.1、1993 年以前与 1993 年以后

如图表1所示，样本前半部分中共同基金对股票市场的所有权总量还不到下半部分的三分之一(3.67%比12.02%)。由于共同基金对股票市场的所有权的时间

序列差异不太可能由共同基金的一些内生选择所驱动，我们预计E[FIPP]在下半年的回报预测能力明显强于上半年的样本。图表19前四列显示的日历时间投资组合回报结果支持这一预测；按E[FIPP]排名的最高和最低十分位数之间的四因子alpha的差额在1993年之后大大高于1993年之前(2.13% vs 1.44%)，0.70%的差额在5%的显著性水平上具有统计学意义($t=2.43$)。

图表19、E[FIPP]的稳健性测试

Subsamples Based on Time Periods and Calendar Quarters								
decile	1980 - 1993		1994 - 2006		1st Calendar Qtr		Other Calendar Qtrs	
	alpha_3f	alpha_4f	alpha_3f	alpha_4f	alpha_3f	alpha_4f	alpha_3f	alpha_4f
1	-0.17% (-1.38)	-0.08% (-0.63)	-0.67% (-2.69)	-0.36% (-1.57)	-0.49% (-1.44)	-0.39% (-1.44)	-0.37% (-2.26)	-0.13% (-0.85)
2	-0.12% (-1.34)	-0.07% (-0.69)	-0.50% (-2.93)	-0.29% (-2.00)	-0.35% (-1.24)	-0.29% (-1.19)	-0.31% (-2.70)	-0.16% (-1.55)
3	-0.16% (-1.94)	-0.10% (-1.13)	-0.39% (-2.48)	-0.23% (-1.64)	-0.27% (-1.26)	-0.21% (-1.24)	-0.28% (-2.69)	-0.17% (-1.76)
4	-0.07% (-1.05)	-0.03% (-0.46)	-0.19% (-1.41)	-0.08% (-0.61)	-0.03% (-0.19)	0.01% (0.10)	-0.15% (-1.76)	-0.09% (-1.17)
5	-0.03% (-0.39)	0.01% (0.13)	-0.08% (-0.65)	0.00% (-0.01)	-0.08% (-0.48)	-0.03% (-0.21)	-0.05% (-0.63)	-0.04% (-0.47)
6	-0.15% (-2.28)	-0.12% (-1.60)	-0.12% (-0.92)	0.01% (0.11)	-0.16% (-0.71)	-0.09% (-0.52)	-0.12% (-1.78)	-0.09% (-1.28)
7	-0.01% (-0.07)	0.08% (1.05)	0.08% (0.68)	0.10% (0.90)	0.16% (1.05)	0.20% (1.33)	0.01% (0.19)	0.01% (0.11)
8	0.15% (2.01)	0.20% (2.76)	0.25% (2.09)	0.24% (2.01)	0.27% (1.56)	0.27% (1.56)	0.17% (2.04)	0.14% (1.66)
9	0.11% (1.42)	0.10% (1.26)	0.28% (1.90)	0.25% (1.68)	0.30% (1.25)	0.32% (1.30)	0.15% (1.49)	0.05% (0.48)
10	0.46% (3.78)	0.40% (3.65)	0.52% (3.13)	0.36% (2.27)	0.74% (2.89)	0.69% (2.89)	0.39% (3.45)	0.29% (2.48)
10 - 1	0.63% (3.48)	0.48% (2.92)	1.19% (3.37)	0.71% (3.32)	1.23% (2.45)	1.08% (2.77)	0.75% (3.39)	0.42% (1.97)

资料来源：The Review of Financial Studies，兴业证券经济与金融研究院整理

6.2.2、第一个日历季度与其余季度的对比

之前关于共同基金资金流的研究发现，由于很大一部分个人投资者只在年初重新平衡他们的投资组合(例如，Chevalier和Ellison(1997))，共同基金之间资金流动的幅度在一季度比其他三个季度大得多。由于这种差异与其他因素(基金经理的能力)无关，它为我们提供了一种简单的识别方法。如果共同基金资金流驱动的交易总量影响股票价格，我们预计E[FIPP]的收益预测性在一季度会明显增强。另一方面，如果管理能力促进了资金流驱动的收益预测性(正如Cohen, Coval, 和Pastor(2005)所论证的那样)，我们预计不同季度的收益预测性没有明显差异。图表19中第4-8列的结果支持价格压力假说。E[FIPP]在一季度的收益预测性比其他季度的两倍多(3.24% vs 1.26%)，1.99%的差异在5%的显著性水平上具有统计学意义($t=2.27$)。总之，基于时间段和季度的子样本分析为资金流驱动的价格压力假说提供了进一步支持。

7、基金经理管理能力和个人投资者的理性

在控制了资金流驱动的收益预测机制后，共同基金的业绩持续性和“聪明钱”效应都没有消失，我们该如何解释？特别是，我们如何将缺乏业绩持续性与之前文献中关于一些基金经理能够获得正的超额收益的发现相协调？我们有两种潜在的解释，它们之间的主要区别在于个人投资者是否对共同基金的历史业绩做出理性的反应。第一种解释是由Berk和Green(2004)的模型提出的，该模型的内容有两个关键因素。首先，投资者从基金历史业绩中正确推断出基金经理的能力，并以更多的资金奖励优秀的基金经理。第二，基金经理配置资金的回报是递减的。在平衡状态下，模型预测有经验的基金经理预期赚取的利润会立即被竞争性的市场所消除，因此在短期或长期内都没有业绩可预测性。该模型设定了两个隐含的假设：1) 共同基金的交易没有摩擦；2) 投资者在共同基金之间的买卖没有任何限制或成本。在现实市场中，这两个假设都不可能完全成立。

共同基金羊群效应的文献记载了共同基金同向交易对价格的重大影响；对共同基金资金流的研究也发现，流向共同基金的投资有持续性，这表明资金流动至少在短期内受到限制。放宽无价格摩擦和完美资金流动性的假设，我们可以将Berk和Green (2004) 的预测与本文观察到的股票和共同基金的回报模式联系起来。具体来说，资金逐渐向投资能力优秀的基金经理转移，并最终消除了这些基金经理获得的异常回报。但在这个过程中，接受新资金的基金经理不得不扩大配置规模，而遭到赎回的基金经理则不得不缩小规模；这种资金流驱动的交易促使股票价格暂时偏离基本价值，并产生了短期的业绩持续性和“聪明钱”效应。

这对我们的研究结果的另一种启示是，基金的历史业绩并不是衡量基金经理能力的好标准，但个人投资者信息来源优先，所以往往依赖基金的历史业绩来进行决策。短期基金业绩，如过去一年衡量的四因子模型中的alpha，并不适合衡量基金经理能力，原因有二。首先，短期共同基金业绩是包含多种因素的，在此基础上，对风险调整后的基金业绩的估计会引入更多噪音。其次，基金alpha可能反映了基金经理能力以外的其他因素。直观地说，如果我们把共同基金看作是跟踪基准指数的被动投资组合和代表基金经理个人信息的主动投资组合的集合(按照Berk和Green (2004)的理论)，那alpha总值由主动投资组合部分的业绩和规模决定。虽然前者有可能反映基金经理的能力，但后者部分由基金经理的风险管理能力和自我认知决定；一个对风险偏好较高或(过度)自信的基金经理往往更偏好主动投资组合，因此alpha值也更大。由于风险管理能力和自我认知都会随着时间的推移而变化，我们必须理清这些混杂的因素。

除了业绩持续性和“聪明钱”效应外，本文介绍的资金流机制对共同基金业绩评估有广泛的影响。具体来说，任何能够预测未来共同基金资金流和资金流驱动的交易变量都可以作为基金经理能力的衡量标准。我们可以做一些测试来区分能力假说和价格压力假说。第一，最直接的测试是将所谓基金经理能力的变量和资金流驱动的价格压力之间进行比较。第二，我们可以测试长期的反转效应。第三，我们可以分析按能力变量分类的每组股票的收益率和波动率数据。如果该变

量真的能捕捉到一些未观察到的基金经理能力，我们期望在控制了E[FIPP]之后，它在预测基金未来业绩方面仍然显著，且具有永久性(即在后续的时期没有逆转)。最后它应该与现有的风险因子收益相关性很低。

8、总结

本文提出并测试了共同基金的资金流机制，即共同基金的资金流可以影响单个股票的收益和共同基金的业绩。本文进一步证明，这种机制是共同基金业绩持续性和聪明钱效应的原因，并在一定程度上可以解释股票价格动量。这些实证结果对资产定价理论和共同基金业绩评估都有较大贡献。

我们未来研究的一个潜在方向是系统地研究资金流驱动的交易和信息驱动的交易(即公式(2)中的分解项)。一些学者已经研究了共同基金的总体持有和交易决策，但最多只能提炼出一些与基金经理能力相关的因素(例如，Chen, Jegadeesh, and Wermers (2000); Wermers (1999, 2000))。而资金流机制与选股能力关系不大，但能造成巨大的价格压力，如果可以从基金交易中分离出来，可能有助于我们更好地理解基金经理如何收集和利用私人信息。Edelen(1999)将基金净值分解为资金流驱动的部分和信息驱动的部分，他认为资金流驱动和信息驱动的交易都破坏了股票自身价值，并且资金流驱动的负收益完全是由资金流入而非资金流出所驱动的。因此对单个股票交易的分解，而非基金收益的分解，可能会给共同基金的业绩分析带来更多启示。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

参考文献

- [1] Barberis, Nicholas, and Andrei Shleifer, 2003, Style Investing, *Journal of Financial Economics* 68, 161–199.
- [2] Berk, Jonathan B., and Richard C. Green, 2004, Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets, *Journal of Political Economy* 112, 1269–1295.
- [3] Bollen, Nicolas P.B., and Jeffrey A. Busse, 2005, Short-term persistence in mutual fund performance, *Review of Financial Studies* 18, 569–597.
- [4] Braverman, Oded, Shmuel Kandel, and Avi Wohl, 2007, Aggregate Mutual Fund Flows and Sub-sequent Market Returns, Working Paper, Tel Aviv University.
- [5] Brown, Stephen J., and William N. Goetzmann, 1995, Performance Persistence, *Journal of Finance* 50, 679–698.
- [6] Carhart, Mark M., 1997, On Persistence in Mutual Fund Performance, *Journal of Finance* 52, 57–82.
- [7] Chen, Hsiu-Lang, Narasimhan Jegadeesh, and Russ Wermers, 2000, The Value of Active Mutual Fund Management: An Examination of the Stockholdings and Trades of Fund Managers, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 35, 343–368.
- [8] Chen, Joseph, Harrison Hong, Ming Huang, and Jeffrey D. Kubik, 2004, Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization, *American Economic Review* 94, 1276–1302.
- [9] Chevalier, Judith, and Glenn Ellison, 1997, Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives, *Journal of Political Economy* 105, 1167–1200.
- [10] Cohen, Lauren, Andrea Frazzini, and Christopher Malloy, 2008, The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns, *Journal of Political Economy* forthcoming.
- [11] Cohen, Randolph B., Joshua D. Coval, and Lubos Pastor, 2005, Judging Fund Managers by the Company They Keep, *Journal of Finance* 60, 1057–1096.
- [12] Coval, Joshua D., and Tobias J. Moskowitz, 2001, The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices, *Journal of Political Economy* 109, 811–841.
- [13] Coval, Joshua D., and Erik Stafford, 2007, Asset Fire Sales (and Purchases) in Equity Markets, *Journal of Financial Economics* 86, 479–512.
- [14] Cremers, Martijn K.J., and Antti Petajisto, 2007, How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, *Review of Financial Studies* forthcoming.
- [15] Da, Zhi, Pengjie Gao, and Ravi Jagannathan, 2007, Informed Trading, Liquidity Provision, and Stock Selection by Mutual Funds, Working Paper, Northwestern University.
- [16] Daniel, Kent, David Hirshleifer, and Avanidhar Subrahmanyam, 1998, Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions, *Journal of Finance* 53, 1839–1885.
- [17] Edelen, Roger M., 1999, Investor Flows and the Assessed Performance of Open-End Mutual Funds, *Journal of Financial Economics* 53, 439–466.
- [18] Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1997, Industry Costs of Equity, *Journal of Financial Economics* 43, 153–193. 2008, Dissecting Anomalies, *Journal of Finance* 63, 1653–1678.
- [19] Fama, Eugene F., and James D. MacBeth, 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, *Journal of Political Economy* 81, 607–636.
- [20] Frazzini, Andrea, and Owen A. Lamont, 2008, Dumb Money, *Journal of Financial Economics* 88, 299–322.

- [21] French, Kenneth R., 2008, The Cost of Active Investing, *Journal of Finance* 63, 1537–1573.
- Goetzmann, William N., and Roger G. Ibbotson, 1994, Do Winners Repeat? Patterns in Mutual Fund Return Behavior, *Journal of Portfolio Management* 20, 9–18.
- [22] Goetzmann, William N., and Massimo Massa, 2003, Index Funds and Stock Market Growth, *Journal of Business* 76, 1–28.
- [23] Gompers, Paul A., and Andrew Metrick, 2001, Institutional Investors and Equity Prices, *Quarterly Journal of Economics* 116, 229–259.
- [24] Grinblatt, Mark, and Bing Han, 2005, Prospect Theory, Mental Accounting and Momentum, *Journal of Financial Economics* 78, 311–339.
- [25] Grinblatt, Mark, and Sheridan Titman, 1992, Performance Persistence in Mutual Funds, *Journal of Finance* 47, 1977–1984.
- [26] , and Russ Wermers, 1995, Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior, *American Economic Review* 85, 1088–1105.
- [27] Gruber, Martin J., 1996, Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds, *Journal of Finance* 51, 783–810.
- [28] Hasbrouck, Joel, 2006, Trading Costs and Returns for US Equities: Estimating Effective Daily Costs Using Daily Data, Working Paper, New York University.
- [29] Hendricks, Darryll, Jayendu Patel, and Richard Zeckhauser, 1993, Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, *Journal of Finance* 48, 93–130.
- [30] Hong, Harrison, and Jeremy C. Stein, 1999, A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets, *Journal of Finance* 54, 2143–2184.
- [31] Ippolito, Richard A., 1992, Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry, *Journal of Law and Economics* 35, 45.
- [32] Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, *Journal of Finance* 48, 65–91., 2001, Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, *Journal of Finance* 56, 699–720.
- [33] Kacperczyk, Marcin, Clemens Sialm, and Lu Zheng, 2005, On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds, *Journal of Finance* 60, 1983–2011.
- [34] Keswani, Aneel, and David Stolin, 2008, Which Money Is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors, *Journal of Finance* forthcoming.
- [35] Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, 1992, The impact of institutional trading on stock prices, *Journal of Financial Economics* 32, 23–43.
- [36] Moskowitz, Tobias J., and Mark Grinblatt, 1999, Do Industries Explain Momentum?, *Journal of Finance* 54, 1249–1290.
- [37] Nofsinger, John R., and Richard W. Sias, 1999, Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors, *Journal of Finance* 54, 2263–2295.
- [38] Pollet, Joshua, M., and Mungo Wilson, 2008, How Does Size Affect Mutual Fund Behavior?,
[39] *Journal of Finance* forthcoming.
- [40] Rouwenhorst, Geert K., 1998, International Momentum Strategies, *Journal of Finance* 53, 267–284. Sias, Richard W., 2004, Institutional Herding, *Review of Financial Studies* 17, 165–206.
- [41] Teo, Melvyn, and Sung-Jun Woo, 2004, Style Effects in the Cross-Section of Stock Returns, *Journal of Financial Economics* 74, 367–398.

- [42] Vayanos, Dimitri, and Paul Woolley, 2008, An Institutional Theory of Momentum and Reversal, Working Paper, London School of Economics.
- [43] Tong Yao, and Jane Zhao, 2007, The Investment Value of Mutual Fund Portfolio Disclosure, Working Paper, University of Maryland.
- [44] Zheng, Lu, 1999, Is Money Smart? A Study of Mutual Fund Investors' Fund Selection Ability, Journal of Finance 54, 901–933.

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层 邮编：200135 邮箱： research@xyzq.com.cn	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元 邮编：100020 邮箱： research@xyzq.com.cn	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼 邮编：518035 邮箱： research@xyzq.com.cn